



INNOVATION
TAHUN 2026

GATEWAY XXIX

BIDANG
APLIKASI

ARMOR - Asset Reliability Maintenance & Operational Resilience

Sistem Redundansi Operasi Dan Pemeliharaan Berbasis Intelligent Automation Untuk Meningkatkan Kehandalan Operation Management Unit PTLU Bangka

1. FERI HIDAYAT (9113006BK)
2. ABDUL ROSID (9313010BK)
3. IRFAN HAQIQI (9015036BL)



PT PLN NUSANTARA POWER SERVICES



**ARMOR - Asset Reliability Maintenance & Operational
Resilience**
**Sistem Redundansi Operasi Dan Pemeliharaan Berbasis
Intelligent Automation Untuk Meningkatkan Keandalan
Operation Management Unit Pltu Bangka**

**BIDANG
APLIKASI**

Disusun Oleh:

- 1. FERI HIDAYAT (9113006BK)**
- 2. ABDUL ROSID (9313010BK)**
- 3. IRFAN HAQIQI (9015036BL)**

PT PLN NUSANTARA POWER SERVICES

PERNYATAAN PERSETUJUAN

Dengan ini menyatakan bahwa Karya inovasi yang berjudul:

**ARMOR - Asset Reliability Maintenance & Operational Resilience
Sistem Redundansi Operasi Dan Pemeliharaan Berbasis Intelligent
Automation Untuk Meningkatkan Keandalan Operation
Management Unit PLTU Bangka**

Disusun Oleh:

1. FERI HIDAYAT (9113006BK)
2. ABDUL ROSID (9313010BK)
3. IRFAN HAQIQI (9015036BL)

Disetujui untuk mengikuti
Seleksi Penghargaan Karya Inovasi PT PLN
(Persero) Bidang Aplikasi

Sidoarjo, 19 Juni 2026

**DIREKTUR HUMAN CAPITAL
PT PLN NUSANTARA POWER SERVICES**


WILLY SISKA

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : FERI HIDAYAT
NIP : 9113006BK
Jabatan : TEAM LEADER PRODUKSI A
2. Nama : ABDUL ROSID
NIP : 9313010BK
Jabatan : TEAM LEADER PRODUKSI B
3. Nama : IRFAN HAQIQI
NIP : 9313010BK
Jabatan : TEAM LEADER ADMINISTRASI

Tanda Tangan:.....

Tanda Tangan:.....

Tanda Tangan:.....



Dengan ini menyatakan bahwa Karya Inovasi kami yang berjudul **“ARMOR - Asset Reliability Maintenance & Operational Resilience Sistem Redundansi Operasi Dan Pemeliharaan Berbasis Intelligent Automation Untuk Meningkatkan Keandalan Operation Management Unit PLTU Bangka”** merupakan karya inovasi baru yang original dan belum pernah dibuat sebelumnya baik di unit-unit Holding, Subholding dan anak perusahaan PLN.

Apabila dikemudian hari ada tuntutan/klaim mengenai karya inovasi yang dibuat maka kami siap mempertanggungjawabkan segala konsekuensinya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Bangka, 19 Juni 2026

**MANAJER UNIT
PT PLN NUSANTARA POWER SERVICES PLTU BANGKA**



I GUSTI NGURAH PUTRA ASTAWA

PERNYATAAN IMPLEMENTASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : FERI HIDAYAT
NIP : 9113006BK
Jabatan : TEAM LEADER PRODUKSI A
2. Nama : ABDUL ROSID
NIP : 9015036BL
Jabatan : TEAM LEADER PRODUKSI B
3. Nama : IRFAN HAQIQI
NIP : 9015036BL
Jabatan : TEAM LEADER ADMINISTRASI

Tanda Tangan:

Tanda Tangan:

Tanda Tangan:

Menyatakan bahwa Karya Inovasi kami yang berjudul
**“ARMOR - Asset Reliability Maintenance & Operational Resilience
Sistem Redundansi Operasi Dan Pemeliharaan Berbasis Intelligent Automation Untuk
Meningkatkan Keandalan Operation Management Unit PLTU Bangka”**

Telah melalui proses CoP dan diimplementasikan sejak 3 Februari 2025
Di **PLTU Bangka**

Dan bersedia untuk dilakukan audit lapangan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Mengetahui,
Bangka, 19 Juni 2026

**MANAJER UNIT
PT PLN NUSANTARA POWER SERVICES PLTU BANGKA**



I GUSTI NGURAH PUTRA ASTAWA

PERNYATAAN PENERAPAN PRINSIP SSOT

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Inovasi yang berjudul **“ARMOR - Asset Reliability Maintenance & Operational Resilience Sistem Redundansi Operasi Dan Pemeliharaan Berbasis Intelligent Automation Untuk Meningkatkan Keandalan Operation Management Unit PLTU Bangka”** telah menerapkan prinsip SSOT (*single source of truth*) dan telah melalui koordinasi dengan STI Regional Sumatera PLTU Bangka dan Kantor Pusat PT PLN Nusantara Power Services untuk tahap perencanaan, penerapan dan pengembangan lebih lanjut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Sidoarjo, 19 Juni 2026

MANAGER INFORMATION TECHNOLOGY AND DIGITAL
PT PLN NUSANTARA POWER SERVICES



BERLIA SETIAWAN

PERNYATAAN PENYERAHAN SOURCE CODE

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Inovasi yang berjudul **“ARMOR - Asset Reliability Maintenance & Operational Resilience Sistem Redundansi Operasi Dan Pemeliharaan Berbasis Intelligent Automation Untuk Meningkatkan Kehandalan Operation Management Unit PLTU Bangka”** akan menyerahkan seluruh *source code* (kode sumber) beserta aset-aset pendukungnya yang digunakan dalam pembuatan inovasi tersebut.

Adapun rincian source code dan aset pendukung yang diserahkan adalah sebagai berikut :

- **Kode Sumber (Source Code) Utama :**

1. Seluruh file kode program yang ditulis dalam bahasa pemrograman Python (Django 4.2), mencakup: View functions, models, URL routing, dan business logic Template HTML (template files), user interface Static assets (CSS, JavaScript, images), Modul AI (RAG Engine, Vector Embeddings, Search Engine).
2. Isi dari direktori utama proyek ARMOR beserta seluruh sub-direktorinya:
 - Main Django app dengan models, views, templates.
 - Project configuration, settings.
 - URL config manage.py : Django management script.
3. File konfigurasi proyek:
 - requirements.txt : Daftar lengkap Python dependencies.
 - gunicorn_config.py : production web server configuration.
 - .env : environment variables template (API keys, database URL).

- **Aset Pendukung:**

1. Database:
 - Skema database PostgreSQL.
2. Dokumentasi:
 - README.md: Overview, features, tech stack, struktur folder, instalasi, changelog dan Panduan step-by-step instalasi serta konfigurasi.
3. Asset Visual:
 - Screenshot aplikasi ARMOR (dashboard, form input, monitoring, laporan).
 - Diagram arsitektur sistem (6-layer design), Mock-up UI/UX interface.
4. Library Eksternal: Daftar lengkap dependensi tercantum dalam requirements.txt.

Source code ini diserahkan dalam bentuk file terkompresi (arsip) berformat ZIP (.zip), dengan nama file: **armor_submission_20260531.zip**

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai kelengkapan submission inovasi ke Innovation Gateway (IG) XXIX Tahun 2026.

Bangka, 19 Juni 2026
Demikian pernyataan kami

WAKIL INOVATOR



FERI HIDAYAT

ARMOR - Asset Reliability Maintenance & Operational Resilience
Sistem Redundansi Operasi Dan Pemeliharaan Berbasis Intelligent Automation Untuk
Meningkatkan Kehandalan Operation Management Unit PLTU Bangka

KLAIM

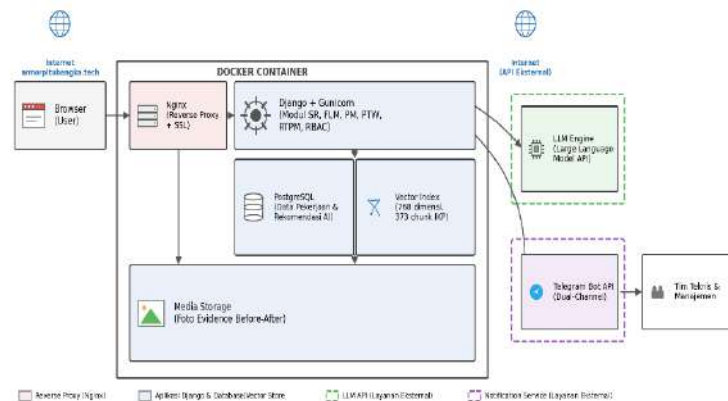
1. Inovasi ARMOR (Asset Reliability Maintenance & Operational Resilience) mendukung Tema Innovation Gateway XXIX 2026 “*Akselerasi Inovasi Berdampak untuk Ketahanan Energi dan High-Quality Growth PLN*” antara lain:
 - a. Ketahanan Energi melalui sistem redundansi operasi dan pemeliharaan berbasis VPS mandiri yang menjamin *zero data loss* saat sistem EAM utama mengalami *downtime*, diperkuat modul PTW (digitalisasi keselamatan kerja) dan RTPM (penjaminan keandalan peralatan standby) untuk mencegah perpanjangan *derating*.
 - b. Transformasi Digital melalui *AI Maintenance Assistant* berbasis *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) dan *Large Language Model* (LLM) yang menghasilkan rekomendasi penanganan gangguan secara otomatis, dilengkapi dashboard *monitoring* real-time dan notifikasi Telegram dual-channel.
 - c. High-Quality Growth melalui *cost avoidance* Rp1.130.140.000 per tahun (kasus BC3B) dengan biaya implementasi hanya Rp14.658.560 (BCR 77:1), serta skalabilitas tinggi untuk direplikasi ke seluruh unit PLN Nusantara Power Services dan PLN Group.
2. Pada periode Mei–Juni 2025, KPI operasional unit mengalami perbaikan signifikan, dengan kenaikan EAF sebesar **+28,56 poin** dan penurunan EFOR sebesar **13,61 poin** pada periode tersebut. Perbaikan KPI ini merupakan hasil kombinasi perbaikan gangguan BC3B dan kontribusi ARMOR yang dapat diatribusikan secara langsung keberulangan EFDH BC3B dengan percepatan MTTR dan penjaminan kontinuitas data. Dapat dilihat pada Tabel Klaim 1

Tabel Klaim 1 Kontribusi ARMOR Terhadap Peningkatan EAF dan EFOR

No.	Parameter	Mei (Sebelum Optimal)	2025 Juni (Setelah ARMOR)	Perubahan (poin)
1	EAF (Equivalent Availability Factor)	69,52%	98,08%	+28,56 poin
2	EFOR (Equivalent Forced Outage Rate)	14,28%	0,67%	-13,61 poin
3	Kontribusi EFDH BC3B terhadap EFOR	2,60%	Tereliminasi	-2,60 poin
Net Saving Tahunan (Cost Avoidance – Biaya Implementasi)				Rp1.115.481.440

3. Inovasi ARMOR terdiri dari fungsi:
 - a. Modul *Service Request* (SR) untuk pencatatan dan pelaporan gangguan/pekerjaan korektif, terintegrasi langsung dengan *AI Maintenance Assistant* berbasis *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) dan *Large Language Model* (LLM) yang menghasilkan rekomendasi kemungkinan penyebab, langkah penanganan, perhatian keselamatan kerja, serta referensi IKP secara otomatis dari setiap laporan SR baru.

- b. Modul *Field Level Maintenance* (FLM) untuk pencatatan hasil inspeksi/pengecekan rutin harian oleh operator di lapangan sebagai data dukung kondisi peralatan terkini.
 - c. Modul *Preventive Maintenance* (PM) untuk penjadwalan dan pendokumentasian pekerjaan pemeliharaan terencana sesuai interval waktu/jam operasi peralatan.
 - d. Modul *Permit to Work* (PTW) untuk digitalisasi izin kerja aman, mencakup identifikasi peralatan terisolasi, penilaian bahaya, foto bukti, serta *audit trail* timestamp, pemohon, approver, dan status real-time (Open/Closed).
 - e. Modul *Running Test & Change Over Peralatan* (RTPM) untuk penjadwalan dan dokumentasi pengujian rutin peralatan standby guna mencegah *dormant failure* saat dibutuhkan *change over* darurat.
 - f. Notifikasi dual-channel via Telegram Bot (informasi SR baru dan hasil rekomendasi AI) yang terkirim dalam waktu kurang dari 15 detik setelah laporan disubmit.
 - g. Dashboard monitoring real-time serta fitur ekspor laporan otomatis (PDF/Excel) yang menyertakan foto *evidence Before-After*.
4. ARMOR dikembangkan dalam *Docker Environment* untuk menjaga portabilitas, skalabilitas serta kemudahan replikasi tanpa konfigurasi manual berulang melalui arsitektur *single-container* yang mengintegrasikan Nginx, Unicorn, dan Django melalui *supervisord*. Desain ARMOR dapat dilihat pada gambar klaim 1 di bawah ini.



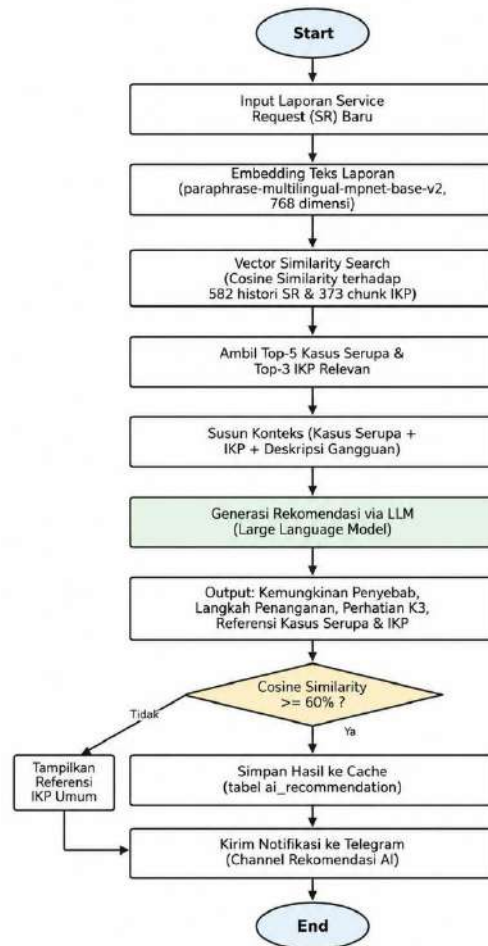
Gambar Klaim 1 Desain Arsitektur ARMOR in Docker Environment

5. Berikut gambar SIPOC dan keberadaan inovasi ARMOR dalam sistem manajemen operasi dan pemeliharaan PLTU Bangka.



Gambar Klaim 2 SIPOC ARMOR

6. Flowchart proses kerja AI Maintenance Assistant ARMOR berbasis RAG, mulai dari laporan Service Request (SR) baru hingga rekomendasi dikirimkan melalui Telegram, ditampilkan pada gambar klaim 3 di bawah ini.



Gambar Klaim 3 Flowchart of AI Maintenance Assistant ARMOR

7. Parameter yang menunjukkan bahwa hasil rekomendasi AI Maintenance Assistant ARMOR relevan ditunjukkan pada tabel klaim 2 di bawah ini:

Tabel Klaim 2 Parameter Evaluasi Cosine Similarity AI Maintenance Assistant

No.	Rentang Cosine Similarity	Interpretasi
1.	$\geq 80\%$	Kasus serupa sangat relevan (high confidence match); rekomendasi langsung ditampilkan dan dikirim ke Telegram

2.	60% – 80%	Kasus serupa cukup relevan (moderate confidence); rekomendasi ditampilkan dengan referensi IKP pendukung
3.	< 60%	Kasus serupa kurang relevan; sistem tetap merujuk IKP umum sebagai fallback referensi

8. Berikut tabel klaim 3 yang menunjukkan perbandingan inovasi ARMOR dengan penelitian EAM sejenis asal Indonesia dalam 5 (lima) tahun terakhir, serta dengan aplikasi EAM eksisting (IBM Maximo) yang digunakan PT PLN NPS dan menjadi objek redundansi ARMOR.

Tabel Klaim 3 Perbandingan Inovasi ARMOR dengan Penelitian EAM Sejenis dan Aplikasi EAM Eksisting

Aspek	ARMOR	Raymond (2024) [1] EAM Pasca Holdingisasi BUMN Ketenagalistrikan – Tesis ITS	Tarisha & Mulyati (2025) [2] Evaluasi Aset TI dengan ITSM PT PLN UP3 Palembang – JUISIK	IBM Maximo (Aplikasi EAM Eksisting PT PLN NPS)
Fungsi Utama	Redundansi pelaporan O&M + AI Maintenance Assistant (RAG) + digitalisasi PTW & RTPM	Menganalisis kesuksesan dan penerimaan sistem EAM pasca holdingisasi BUMN ketenagalistrikan menggunakan model D&M dan UTAUT2	Evaluasi pengelolaan aset TI menggunakan framework ITIL V3 (service desk, manajemen insiden, RACI, aset TI, jaringan)	Platform EAM korporat untuk manajemen kerja, pemeliharaan, dan inventaris aset – sumber data utama yang diredundansi oleh ARMOR
Basis Data	582 histori SR + 60 dokumen IKP (373 chunks), data Lapus aktual PLTU Bangka	Data kuesioner pengguna sistem EAM, dianalisis dengan SEM-PLS (SmartPLS)	Data maturity level & gap analysis aset TI PT PLN UP3 Palembang	Database terpusat korporat (work order, asset register, histori pemeliharaan seluruh unit PLN NPS)
Model Engine / AI (RAG)	Ya – Vector embedding multilingual 768-dim + LLM	Tidak ada – model evaluasi SEM-PLS (UTAUT2 + DeLone & McLean)	Tidak ada – evaluasi maturity berbasis framework ITIL V3	Belum tersedia pada Maximo EAM di unit
Teknologi Pendukung	Django + PostgreSQL + Docker; notifikasi Telegram dual-channel	Survei kuesioner + SmartPLS (tidak membangun sistem baru)	Evaluasi framework ITIL V3 terhadap sistem EAM/TI eksisting	Platform enterprise (IBM Maximo Application Suite), terintegrasi dengan ERP korporat PLN Group
Integrasi dengan Sistem Operasi Pembangkit	Ya, sebagai redundansi EAM dengan korelasi data SR-PTW-RTPM	Ya – objek penelitian adalah sistem EAM utama unit pembangkit pasca holdingisasi	Sebagian – evaluasi aset TI pada unit distribusi PLN, bukan unit pembangkit	Ya – merupakan sistem EAM utama korporat untuk seluruh unit pembangkit PLN Group
Tujuan Output	Rekomendasi AI penanganan gangguan, audit trail PTW, status RTPM, kontinuitas data	Model faktor penerimaan & kesuksesan sistem EAM untuk mitigasi risiko kegagalan implementasi	Maturity level (level 3 – “defined”) dan rekomendasi perbaikan tata kelola aset TI	Pencatatan work order, manajemen inventaris, dan pelaporan EAM terpusat tingkat korporat

Fokus Inovasi	Integrasi redundansi + RAG + K3 (PTW) + keandalan standby (RTPM) dalam satu ekosistem mandiri	Evaluasi keberhasilan & penerimaan sistem EAM yang sudah berjalan pasca transformasi korporat	Evaluasi maturity tata kelola aset TI berbasis ITIL V3	Standardisasi proses EAM korporat skala PLN Group; AI generatif tersedia sebagai add-on premium (Maximo AI Service)
Kesesuaian dengan SMK3 (PP 50/2012) & prinsip SSOT EAM	Sangat sesuai – PTW digital dan koordinasi dengan STI Regional	Sesuai sebagian – menilai keberhasilan SSOT EAM eksisting namun tanpa modul K3/PTW	Sesuai sebagian – menilai tata kelola aset TI, bukan aset operasi/K3 pembangkit	Sangat sesuai – merupakan SSOT EAM korporat utama, namun modul PTW digital dan AI generatif memerlukan lisensi tambahan

	: Sesuai
	: Sesuai Sebagian
	: Tidak Relevan / Tidak Ada
	: Uncountable / Descriptive

9. Inovasi ARMOR bisa diimplementasikan pada pembangkit listrik atau industri lain dengan cukup mudah karena sistem ARMOR bersifat framework yang dapat mengelola data dengan menyesuaikan tabel master data, struktur RBAC, dan knowledge base pada code dan database. Tabel klaim 4 menunjukkan komponen yang dapat disesuaikan untuk replikasi ARMOR ke unit lain.

Tabel Klaim 4 Komponen yang Dapat Disesuaikan untuk Replikasi ARMOR ke Unit Lain

Komponen	Cara Penyesuaian
Master Data Peralatan	Mengganti daftar peralatan dan area pada tabel master sesuai konfigurasi unit pembangkit tujuan (tanpa mengubah struktur kode aplikasi)
Struktur RBAC	Menyesuaikan nama peran (regu/shift, bidang pemeliharaan, RENTAL, Manajemen) dan hak akses pada modul RBAC sesuai struktur organisasi unit
Knowledge Base (IKP/SOP)	Mengindeks ulang dokumen IKP, SOP, dan manual book milik unit tujuan ke dalam vector index baru menggunakan embedding engine yang sama
Channel Notifikasi Telegram	Mengganti Bot Token dan Chat ID Telegram pada konfigurasi .env sesuai grup koordinasi unit tujuan
Branding & Domain Aplikasi	Mengganti logo, nama aplikasi, dan domain pada konfigurasi Nginx/SSL sesuai identitas unit tujuan

Tabel Klaim 5 Roadmap Replikasi ARMOR

Tahap	Periode	Target	Aktivitas Kunci
Tahap 1 (Pilot Validasi)	2026 (Sem. 2)	1–2 unit PLTU sejenis di Regional Sumatera	Sosialisasi, deployment Docker, penyesuaian master data & IKP, pelatihan operator
Tahap 2 (Ekspansi Regional)	2027 (Sem.1)	3–5 unit pembangkit PLN NPS lintas regional	Standarisasi SOP replikasi, koordinasi STI Regional, monitoring adopsi
Tahap 3 (Skala Fleet)	2027–2028	Seluruh unit pembangkit PLN NPS yang relevan	Template replikasi mandiri, knowledge transfer, dukungan Incubation Center

10. Inovasi ARMOR memiliki potensi besar untuk dilakukan komersialisasi dan replikasi, dengan perhitungan biaya implementasi ditampilkan dalam Tabel Klaim 6, dan perhitungan indikator keuangan pada Tabel Klaim 7.

Tabel Klaim 6 Perhitungan Biaya Implementasi ARMOR

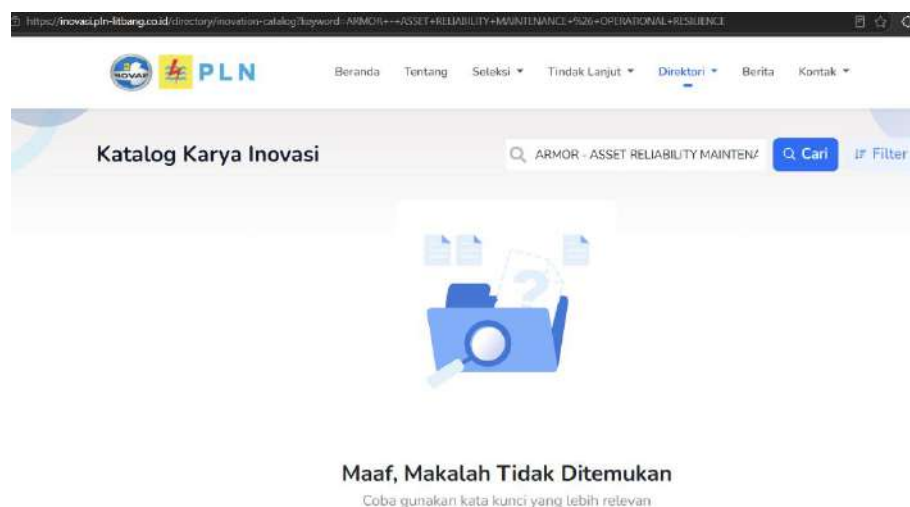
Kategori	Jumlah	Satuan	Total (Rp)
Virtual Private Server (VPS)	1	Lot	4.000.000
Cloud Database Platform	1	Set	6.588.000
Networking & Connectivity Setup	1	Lot	2.500.000
Jumlah			13.088.000
PPN 12%			1.570.560
Total			Rp14.658.560

Tabel Klaim 7 Indikator Finansial ARMOR

No	Indicator	Nilai	Interpretasi
1	Payback Period	4,73 hari (< 0,02 tahun)	Investasi kembali dalam hitungan hari pada satu kejadian gangguan signifikan (kasus BC3B)
2	Benefit-Cost Ratio (BCR)	77 : 1 (ROI = 7.610%)	Setiap Rp1 yang diinvestasikan berpotensi menghasilkan penghematan Rp77 per tahun
3	Profit Margin (3 tahun, 1 kejadian signifikan/tahun)	99,6%	Margin penghematan sangat tinggi terhadap total potensi cost avoidance 3 tahun
4	Break-Even Monthly Saving	Rp1.220.880	Penghematan minimal per bulan agar investasi tertutup dalam 12 bulan
5	Monthly Net Saving (rata-rata)	Rp92.956.786	Estimasi penghematan bersih per bulan berdasarkan net saving tahunan Rp1.115.481.440

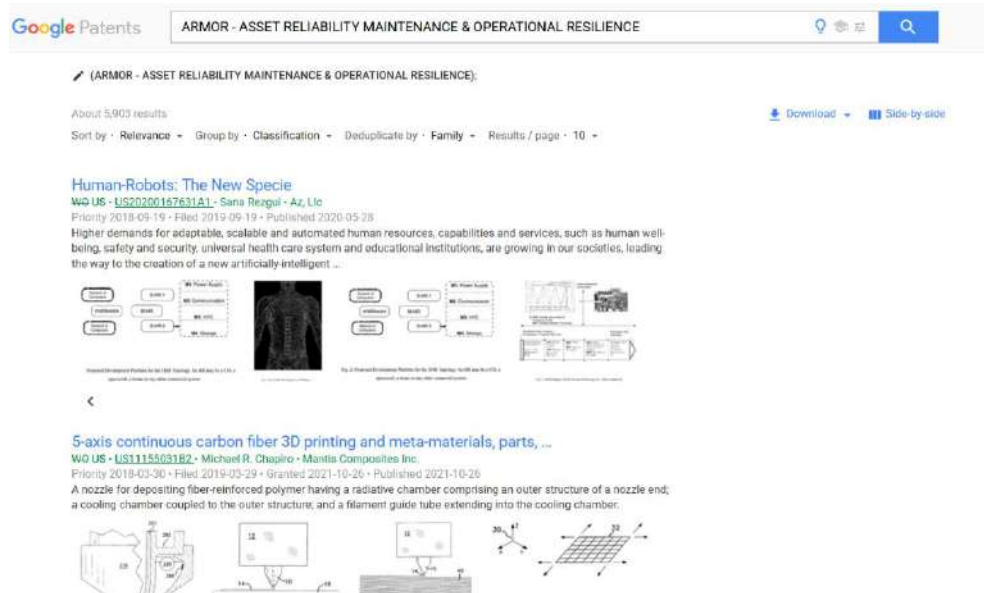
11. Hasil telusur paten pada AMIO PLN dan Google Paten (Gambar Klaim 4). Dari hasil telusur paten belum ditemukan paper atau produk yang memiliki sistem serta kegunaan yang sama dengan ARMOR secara menyeluruh (integrasi redundansi EAM, AI Maintenance Assistant berbasis RAG, PTW digital, dan RTPM dalam satu platform).

a. Direktori Inovasi PLN AMIO : <https://inovasi.pln-litbang.co.id/directory/innovation-catalog>



Gambar Klaim 4 Telusur Paten Amio

b. Google Paten: <https://patents.google.com/>



Gambar Klaim 5 Telusur Google Paten

PERNYATAAN PENYERAHAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dengan ini menyatakan bahwa karya inovasi dengan judul:

**ARMOR - Asset Reliability Maintenance & Operational Resilience
Sistem Redundansi Operasi Dan Pemeliharaan Berbasis Intelligent
Automation Untuk Meningkatkan Kehandalan Operation
Management Unit PLTU Bangka**

Yang dibuat oleh:

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. FERI HIDAYAT | (9113006BK) |
| 2. ABDUL ROSID | (9313010BK) |
| 3. IRFAN HAQIQI | (9015036BL) |

Penciptaan Karya Inovasi ini tidak melibatkan pihak ketiga.

Diikutkan dalam *Innovation Gateway* PT PLN (Persero) XXIX Tahun 2026 Bidang Aplikasi.

Dengan diikutkannya Karya Inovasi ini sekaligus menyerahkan seluruh Kekayaan Intelektual inovasi sepenuhnya kepada PT PLN (Persero) dan menjadi milik PLN.

Selanjutnya segala hal pengurusan dan pemeliharaan kekayaan intelektual serta hal-hal dan kewajiban lainnya mengikuti aturan yang ditetapkan PT PLN (Persero).

Sidoarjo, 19 Juni 2026

Demikian pernyataan kami

WAKIL INOVATOR



FERI HIDAYAT

**DIREKTUR HUMAN CAPITAL
PT PLN NUSANTARA POWER SERVICES**



WILLY SISKAL

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah karya inovasi yang berjudul **“ARMOR (Asset Reliability Maintenance & Operational Resilience): Sistem Redundansi Operasi dan Pemeliharaan Berbasis Intelligent Automation untuk Meningkatkan Keandalan Operation Management Unit PLTU Bangka”** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Makalah ini disusun sebagai wujud kontribusi nyata dalam mendukung transformasi digital di lingkungan PLN Nusantara Power Services, khususnya dalam peningkatan keandalan operasi dan pemeliharaan pembangkit melalui pemanfaatan teknologi informasi, otomatisasi, kecerdasan buatan, serta pengelolaan pengetahuan berbasis data. Inovasi ARMOR dikembangkan sebagai solusi komprehensif atas kebutuhan yang telah lama dirasakan di lapangan: menjaga kontinuitas informasi operasi dan pemeliharaan, mempercepat penanganan gangguan melalui AI, menjamin keselamatan kerja melalui digitalisasi Permit to Work (PTW), memastikan keandalan peralatan standby melalui Running Test terjadwal (RTPM), serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara real-time.

Melalui penerapan ARMOR, proses pelaporan First Line Maintenance (FLM), Preventive Maintenance (PM), dan Corrective Maintenance (CM) dapat dilakukan secara lebih terintegrasi, terdokumentasi, dan mudah dipantau secara real-time. Selain itu, pemanfaatan Intelligent Automation, AI Maintenance Assistant, serta sistem notifikasi otomatis diharapkan mampu meningkatkan kecepatan respon terhadap gangguan, memperkuat knowledge management, dan mendukung pencapaian kinerja operasional pembangkit yang lebih andal dan berkelanjutan.

Penyusunan makalah ini tidak terlepas dari dukungan, arahan, dan kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran manajemen, rekan kerja di bidang operasi dan pemeliharaan, serta komunitas praktik (Community of Practice) di lingkungan PLN Nusantara Power Services yang telah memberikan dukungan, masukan, serta kesempatan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi ini.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih memiliki keterbatasan dan ruang untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi pengembangan inovasi serta peningkatan kualitas karya tulis di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap makalah ini dapat memberikan manfaat, menjadi referensi dalam pengembangan inovasi operasi dan pemeliharaan pembangkit, serta berkontribusi

dalam mendukung terwujudnya ketahanan energi dan pertumbuhan berkualitas (High-Quality Growth) di lingkungan PLN Group.

Bangka, 19 Juni 2026

Feri Hidayat

DAFTAR ISI

PERNYATAAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS	iv
PERNYATAAN IMPLEMENTASI.....	v
PERNYATAAN PENERAPAN PRINSIP SSOT	vi
PERNYATAAN PENYERAHAN SOURCE CODE	vii
KLAIM	viii
PERNYATAAN PENYERAHAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
ABSTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	4
1.3 Ruang Lingkup.....	4
1.4 Metodologi	5
BAB II KAJIAN LITERATUR.....	6
2.1 Enterprise Asset Management (EAM).....	6
2.2 Django Web Framework	6
2.3 Postgresql dan VPS (Virtual Private Server)	7
2.4 Large Language Model (LLM).....	7
2.5 Retrieval-Augmented Generation (RAG) dan Vector Embedding	7
2.6 Bot Telegram	8
2.7 Permit To Work (PTW) Dan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3)	8
2.8 Running Test Dan Manajemen Keandalan Peralatan Standby.....	8
BAB III PEMBAHASAN INOVASI	9
3.1 Identifikasi Masalah	9
3.2 Analisis Penyelesaian Masalah.....	11
3.3 Desain Karya Inovasi.....	12
3.3.1 Desain Arsitektur Utama ARMOR	12
3.3.2 Konfigurasi ARMOR.....	13
3.4 Implementasi	14

3.4.1 Tahapan Implementasi Bertahap	14
3.4.3 Rollout Pengguna (RBAC).....	15
3.4.2 Statistik Penggunaan	16
3.4.3 Validasi pada Kondisi Kritis (Downtime EAM 6 Juni 2025)	17
3.4.4 Kematangan dan Keberlanjutan Sistem	18
3.5 Evaluasi Hasil Implementasi	18
3.5.1 Evaluasi Keandalan dan Stabilitas Sistem	18
3.5.2 Evaluasi Akurasi AI Maintenance Assistant.....	19
3.5.3 Evaluasi Dampak terhadap KPI Keandalan Unit dan Kecepatan Respons	20
3.5.4 Rekapitulasi Hasil Evaluasi	21
BAB IV MANFAAT INOVASI DAN ANALISIS RISIKO	23
4.1 Manfaat Inovasi Terhadap Korporat.....	23
4.1.1 Manfaat Finansial.....	23
4.1.2 Manfaat Non Finansial	25
4.1.3 Potensi Komersialisai	25
4.2 Keterkaitan Inovasi dengan Tema Innovation Gateway XXIX Tahun 2026.....	27
4.3 Analisis Risiko.....	27
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	29
5.1 Kesimpulan	29
5.2 Saran.....	29
DAFTAR PUSTAKA	31
LAMPIRAN.....	33
LAMPIRAN 1 DESAIN UI / ANTAR MUKA	33
DAFTAR ISI	40
1. PENDAHULUAN	41
2. PERSYARATAN SISTEM	42
2.1 Persyaratan Server / VPS	42
2.2 Persyaratan Lainnya	42
3. ISI PACKAGE ARMOR	43
4. LANGKAH INSTALASI	44
4.1 Install Docker	44
4.2 Upload Package ke Server	44
4.3 Konfigurasi File .env	45

4.4 Setup SSL Certificate (HTTPS).....	46
4.5 Jalankan ARMOR	47
4.6 Setup Database	48
4.7 Buat Akun Admin	49
5. VERIFIKASI INSTALASI	50
5.1 Cek Status Container.....	50
5.2 Test Koneksi HTTP	50
6. AKSES APLIKASI ARMOR	51
6.1 Login Pertama Kali.....	51
6.2 Fitur Utama ARMOR.....	51
7. PERINTAH	53
5.3 Backup Database.....	53
5.4 Auto Backup Harian (Cron Job)	53
5.5 Perpanjang SSL Certificate (Auto)	53
8. TROUBLESHOOTING	55
5.6 Cara Melihat Log Error.....	55
BIODATA	57

DAFTAR TABEL

Tabel Klaim 1 Kontribusi ARMOR Terhadap Peningkatan EAF dan EFOR	viii
Tabel Klaim 2 Parameter Evaluasi Cosine Similarity AI Maintenance Assistant	x
Tabel Klaim 3 Perbandingan Inovasi ARMOR dengan Penelitian EAM Sejenis dan Aplikasi EAM Eksisting	xi
Tabel Klaim 4 Komponen yang Dapat Disesuaikan untuk Replikasi ARMOR ke Unit Lain ...	xii
Tabel Klaim 5 Roadmap Replikasi ARMOR.....	xiii
Tabel Klaim 6 Perhitungan Biaya Implementasi ARMOR	xiii
Tabel Klaim 7 Indikator Finansial ARMOR.....	xiv
Tabel 1.1 Dampak Kerugian Akibat Gangguan BC3B Tanpa Sistem ARMOR.....	2
Tabel 3.1 Konfigurasi Arsitektur ARMOR.....	13
Tabel 3.2 Milestone Implementasi Bertahap ARMOR.....	15
Tabel 3.3 Distribusi Akun dan Pengguna ARMOR per Peran (RBAC).....	15
Tabel 3.4 Statistik Penggunaan Kumulatif ARMOR (Februari 2025 – Juni 2026).....	17
Tabel 3.5 Hasil Evaluasi Keandalan dan Stabilitas Sistem ARMOR	19
Tabel 3.6 Hasil Evaluasi Akurasi AI Maintenance Assistant	19
Tabel 3.7 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Implementasi ARMOR (Sebelum vs Sesudah)	21
Tabel 4.1 Rincian Biaya Implementasi ARMOR.....	23
Tabel 4.2 Parameter Perhitungan Cost Avoidance (Kasus Nyata BC3B, Lapus Mei 2025) ..	24
Tabel 4.3 Analisis Cost-Benefit (CBA) ARMOR.....	24
Tabel 4.4 Indikator Kelayakan Finansial ARMOR.....	25
Tabel 4.5 Komponen yang Dapat Disesuaikan untuk Replikasi ARMOR ke Unit Lain	26
Tabel 4.6 Roadmap Replikasi ARMOR	26
Tabel 4.7 Pemetaan Keterkaitan ARMOR dengan Tema IG XXIX Tahun 2026.....	27
Tabel 4.8 Analisis Risiko dan Mitigasi Penerapan ARMOR	28
Tabel 5.1 Roadmap Pengembangan ARMOR.....	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar Klaim 1 Desain Arsitektur ARMOR in Docker Environment.....	ix
Gambar Klaim 2 SIPOC ARMOR	x
Gambar Klaim 3 Flowchart of AI Maintenance Assistant ARMOR	x
Gambar Klaim 4 Telusur Paten Amio	xv
Gambar Klaim 5 Telusur Google Paten	xv
Gambar 1.1 Sistem Kelistrikan Pulau Bangka	1
Gambar 1.2 Informasi gangguan sistem EAM utama	2
Gambar 1.3 Dampak Kerugian dan Pengaruhnya terhadap KPI Keandalan Unit.....	3
Gambar 1.4 Metodologi Inovasi ARMOR.....	5
Gambar 2.1 Architecture EAM.....	6
Gambar 2.2 Flowchart RAG to LLM.....	8
Gambar 3.1 Diagram Fishbone Analisis Akar Masalah ARMOR.....	10
Gambar 3.2 Root Cause Problem Solving (RCPS) ARMOR.....	10
Gambar 3.3 Matrix Priority Solusi ARMOR.....	11
Gambar 3.4 Desain Arsitektur ARMOR	12
Gambar 3.5 Desain Alur Input Pekerjaan ARMOR	12
Gambar 3.6 sosialisasi/pelatihan penggunaan ARMOR	16
Gambar 3.7 Penggunaan Aplikasi ARMOR.....	16
Gambar 3.8 Bukti pelaporan ARMOR.....	18
Gambar 3.9 Perbandingan KPI EAF & EFOR Sebelum (Mei) vs Sesudah (Juni) 2025.....	20
.....	21
Gambar 3.10 Grafik tren dashboard ARMOR	21
Gambar 4.1 Matrik Resiko	28
Gambar 5.1 Roadmap Pengembangan ARMOR.....	30
.....	35
.....	36

ABSTRAK

Keandalan unit pembangkit (*Production Reliability*) di PLTU Bangka sangat bergantung pada keandalan peralatan (*Equipment Reliability*) yang terjaga melalui First Line Maintenance (FLM), Preventive Maintenance (PM), dan Corrective Maintenance (CM) yang berkesinambungan. Namun ketergantungan pada sistem Enterprise Asset Management (EAM) terpusat menimbulkan risiko: saat *downtime*, alur pelaporan terhenti, muncul celah data (*data gap*), dan verifikasi kualitas pekerjaan lapangan sulit dilakukan. Gangguan *belt conveyor* BC3B pada Mei 2025 yang menyebabkan *derating* selama 23,5 jam mempertegas dampak tersebut EFOR naik menjadi 14,28% dan EAF turun menjadi 69,52%, dengan kerugian sekitar Rp992,64 juta (BPP PLTU Bangka Rp1.056/kWh) dan diperparah oleh belum adanya sistem penjadwalan *running test* peralatan *standby* sehingga kesiapan *change over* darurat tidak terjamin. ARMOR (*Asset Reliability Maintenance & Operational Resilience*) dikembangkan sejak Februari 2025 sebagai aplikasi web mandiri berbasis Django dan PostgreSQL pada Virtual Private Server (VPS) untuk menjaga keandalan secara menyeluruh, menyediakan: (1) sistem redundansi *failover* yang menjamin kontinuitas pelaporan FLM/PM/SR tanpa *data gap* saat EAM utama *downtime*, dilengkapi validasi visual *Before-After*; (2) AI Maintenance Assistant berbasis *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) yang memberi rekomendasi penanganan gangguan dari histori SR dan dokumen Instruksi Kerja Pemeliharaan (IKP), disertai notifikasi Telegram *dual-channel*; (3) modul Permit to Work (PTW) sebagai digitalisasi izin kerja aman berbasis *audit trail*; dan (4) modul RTPM (*Running Test & Change Over Peralatan*) untuk mendigitalkan penjadwalan dan dokumentasi pengujian peralatan *standby* guna mencegah *dormant failure*, seluruhnya terpusat pada satu *backend* (SSOT) dengan kontrol akses RBAC per peran. Hingga Juni 2026 (16 bulan operasi), ARMOR merekam 6.157 aktivitas FLM dan 634 Service Request (SR), dengan 582 histori SR sebagai basis pengetahuan AI dan akurasi kemiripan rekomendasi hingga 96,6%, menekan MTTR dari lebih dari 60 menit menjadi kurang dari 15 menit. Seiring pemulihan unit pada periode yang sama, EAF tercatat meningkat dari 69,52% menjadi 98,08% dan EFOR menurun dari 14,28% menjadi 0,67% (data Laporan Unit aktual); ARMOR berperan sebagai *enabler* pencapaian tersebut melalui respons gangguan yang lebih cepat, jaminan kontinuitas data, dan pencegahan keberulangan gangguan BC3B yang sebelumnya menyumbang 2,60 poin EFOR, sekaligus memperkuat bukti objektif *Maturity Level* pilar *Equipment Reliability*. Secara finansial, inovasi ini menghasilkan *cost avoidance* sekitar Rp1,13 miliar per tahun (*net saving* sekitar Rp1,12 miliar) dengan biaya implementasi Rp14,66 juta — rasio manfaat-biaya (BCR) sekitar 77:1 dan *payback* kurang dari satu minggu. ARMOR terbukti menjadi ekosistem digital terpadu yang menjaga keandalan operasi dan peralatan, keselamatan kerja, serta ketahanan energi untuk mendukung *High-Quality Growth* PLN.

Kata Kunci: ARMOR, Operational Resilience, AI Maintenance Assistant (RAG), Equipment Reliability, EAF dan EFOR

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PLTU Bangka merupakan salah satu unit pembangkit strategis yang memiliki kontribusi penting terhadap keandalan Sistem Kelistrikan Bangka Belitung dalam menjaga kontinuitas pasokan energi listrik, stabilitas sistem, serta mendukung pencapaian target kinerja PLN Nusantara Power Services. Kondisi ini menyebabkan keandalan operasi pembangkit tidak lagi hanya berdampak pada sistem lokal, tetapi juga memengaruhi kestabilan sistem kelistrikan regional secara lebih luas. Bisa di lihat pada gambar 1.1 di bawah ini



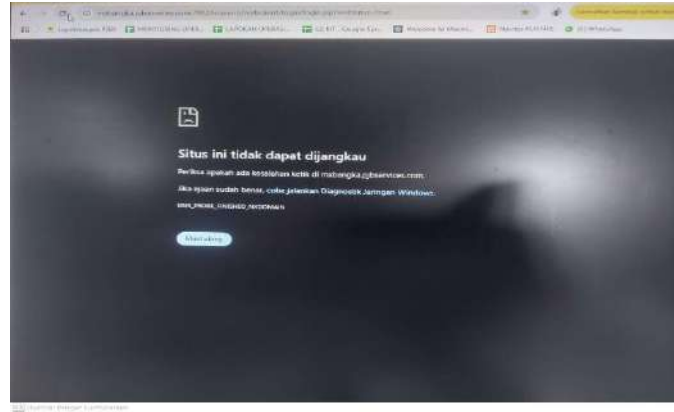
Gambar 1.1 Sistem Kelistrikan Pulau Bangka

Pengelolaan operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik menuntut tingkat keandalan yang tinggi, mencakup keandalan peralatan (*Equipment Reliability*), standarisasi proses kerja, dan integritas data teknis. Keandalan produksi sangat bergantung pada efektivitas First Line Maintenance (FLM), Preventive Maintenance (PM), dan Corrective Maintenance (CM), dengan dokumentasi yang akurat dan dapat ditelusuri sebagai fondasi pencapaian indikator kinerja utama seperti Equivalent Availability Factor (EAF) dan Equivalent Forced Outage Rate (EFOR), sekaligus mendukung pemenuhan standar *Maturity Level* perusahaan.

Sebagai pilar utama administrasi aset, PLTU Bangka telah mengadopsi sistem Enterprise Asset Management (EAM) terpusat sebagai sarana pengelolaan data operasi dan pemeliharaan. Namun dalam praktik operasional sehari-hari, tim produksi masih menghadapi berbagai keterbatasan, antara lain proses pelaporan cepat yang belum optimal, pemantauan aktivitas lapangan yang belum berlangsung secara waktu nyata, dokumentasi visual pekerjaan yang masih manual, serta penyampaian informasi gangguan yang masih bergantung pada komunikasi tatap muka maupun pesan singkat. Kondisi tersebut menyebabkan informasi operasi dan pemeliharaan belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis data.

Urgensi peningkatan sistem monitoring dan respons gangguan tercermin dari data Laporan Unit (Lapus) PLTU Bangka bulan Mei 2025. Gangguan *belt conveyor* batubara BC3B yang putus menyebabkan *derating* kapasitas pembangkit dari 2 x 30 MW menjadi 2 x 10 MW selama 23,5 jam. Kondisi tersebut mengakibatkan EFOR unit meningkat hingga 14,28% dan

EAF turun menjadi 69,52%, dengan kerugian produksi mencapai **Rp992,64 juta** (dihitung dari tarif Biaya Pokok Produksi/BPP PLTU Bangka sebesar Rp1.056/kWh: 40.000 kW × 23,5 jam × Rp1.056). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa keterlambatan penyampaian informasi, koordinasi yang belum optimal, serta keterbatasan dukungan analisis gangguan menjadi faktor yang memperpanjang durasi penanganan.



Gambar 1.2 Informasi gangguan sistem EAM utama

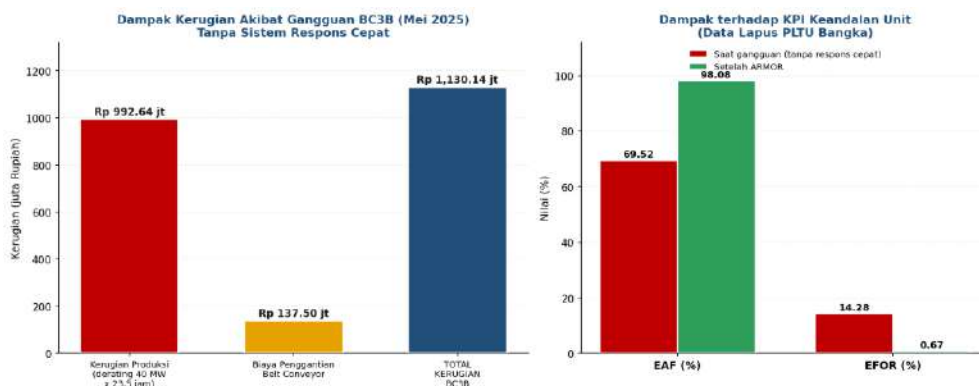
Nilai ARMOR terbukti saat EAM utama *downtime* pada 6 Juni 2025, ARMOR (berjalan sejak Feb 2025) tetap menjaga pelaporan FLM, PM, dan SR tanpa kehilangan data, menegaskan redundansi VPS bukan sekadar cadangan dan risiko *single point of failure* sistem terpusat adalah nyata. Kelemahan lain dimana belum ada sistem terintegrasi yang memanfaatkan histori gangguan, IKP, SOP, dan *manual book*, sehingga analisis masih bergantung pada pengalaman personel dan berpotensi menghasilkan keputusan bervariasi. Selain itu, PTW belum memiliki cadangan digital untuk menjamin K3 secara sistematis, sementara penjadwalan *running test* peralatan *standby* masih manual dan tidak terdokumentasi, berisiko memperlambat *change over* darurat dan memperpanjang *derating*. Menjawab tantangan, ARMOR dikembangkan bertahap dari modul input SR/FLM/PM, AI Assistant berbasis RAG, modul PTW digital, modul RTPM, dashboard, dan notifikasi Telegram, bertransformasi dari aplikasi pendukung menjadi ekosistem digital yang tumbuh sesuai kebutuhan PLTU Bangka. Untuk menggambarkan besarnya dampak permasalahan secara terukur, Tabel 1.1 merangkum komponen kerugian akibat satu kejadian gangguan BC3B pada Mei 2025, kondisi yang terjadi ketika belum tersedia sistem respons cepat dan kontinuitas data seperti ARMOR.

Tabel 1.1 Dampak Kerugian Akibat Gangguan BC3B Tanpa Sistem ARMOR

No	Komponen Dampak	Dasar Perhitungan	Nilai Kerugian (Rp)
1	Kerugian produksi akibat derating	40.000 kW × 23,5 jam × Rp1.056 (BPP PLTU Bangka)	992.640.000
2	Biaya penggantian belt conveyor BC3B	Biaya material & jasa penggantian	137.500.000

No	Komponen Dampak	Dasar Perhitungan	Nilai Kerugian (Rp)
3	Potensi data gap pemeliharaan	Hilangnya keterlacakan saat sistem utama downtime (kualitatif)	Sulit dipulihkan
4	Penurunan KPI keandalan	EFOR naik 14,28%; EAF turun 69,52% (Lapus Mei 2025)	Berdampak pada kinerja unit
	TOTAL KERUGIAN TERUKUR (1 kejadian)		Rp1.130.140.000

Apabila gangguan serupa berulang tanpa sistem respons cepat, akumulasi kerugian berpotensi mencapai miliaran rupiah per tahun. Dampak kerugian dan pengaruhnya terhadap KPI keandalan unit divisualisasikan pada Gambar 1.3.



Gambar 1.3 Dampak Kerugian dan Pengaruhnya terhadap KPI Keandalan Unit

Hingga Juni 2026 atau 16 bulan sejak implementasi ARMOR telah merekam **6.157 aktivitas First Line Maintenance (FLM) dan 634 Service Request (SR)**. Seiring pemulihan unit, EAF meningkat menjadi 98,08% dan EFOR menurun menjadi 0,67% (Lapus Juni 2025), sementara respons teknis pada gangguan serupa BC3B dipercepat dari lebih dari 60 menit menjadi kurang dari 15 menit — menegaskan peran ARMOR sebagai enabler keandalan operasi dan pemeliharaan yang berkelanjutan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dibutuhkan sebuah inovasi sistem operasi dan pemeliharaan yang tidak sekadar menjadi cadangan, tetapi memiliki kapabilitas menyeluruh untuk memastikan permasalahan tersebut tidak terulang kembali. Kapabilitas yang dibutuhkan tersebut meliputi:

- 1) **Menjamin kontinuitas data dan resiliensi digital (zero data loss)** melalui sistem redundansi failover mandiri, sehingga pelaporan FLM, PM, SR, dan CM tetap berjalan meski sistem EAM utama mengalami downtime.
- 2) **Mempercepat analisis dan pengambilan keputusan penanganan gangguan** melalui asisten cerdas berbasis pengetahuan operasional nyata (histori gangguan, IKP, dan SOP) untuk menekan MTTR.
- 3) **Mempercepat komunikasi dan eskalasi gangguan secara real-time** melalui notifikasi otomatis ke seluruh pemangku kepentingan, sehingga tidak ada keterlambatan informasi.

- 4) **Menjamin integritas dan validitas data pemeliharaan** melalui kontrol akses berbasis peran (RBAC) di atas satu sumber data terpusat (SSOT), sehingga data konsisten dan dapat ditelusuri.
- 5) **Menjamin keselamatan kerja melalui digitalisasi Permit to Work (PTW)** yang terdokumentasi dengan audit trail, mendukung pemenuhan SMK3 secara sistematis dan tetap berjalan saat sistem utama terganggu.
- 6) **Menjamin kesiapan peralatan standby melalui sistem RTPM** (Running Test & Change Over Peralatan) yang terjadwal dan terdokumentasi, sehingga mencegah dormant failure saat change over darurat.

Keenam kapabilitas inilah yang diwujudkan secara terintegrasi dalam inovasi ARMOR, sehingga akar permasalahan dapat diatasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

1.2 Tujuan

Implementasi inovasi ARMOR bertujuan memperkuat resiliensi digital dan keandalan manajemen aset melalui sistem pelaporan operasi dan pemeliharaan yang redundan, cerdas, dan responsif. Secara spesifik, tujuan penerapan inovasi ARMOR adalah:

1. Menjamin Resiliensi Digital dan Kontinuitas Data (Zero Data Loss)
2. Akselerasi Penanganan Gangguan melalui AI Maintenance Assistant.
3. Optimalisasi Akuntabilitas dan Skor Maturity Level
4. Akselerasi Informasi melalui Telegram Bot Notifier
5. Peningkatan Efisiensi Operasional dan Otomasi Pelaporan
6. Pencegahan Derating dan Peningkatan KPI Keandalan Unit
7. Menjamin Keselamatan Kerja melalui Digitalisasi Permit to Work (PTW)
8. Menjamin Keandalan Peralatan Standby melalui RTPM

1.3 Ruang Lingkup

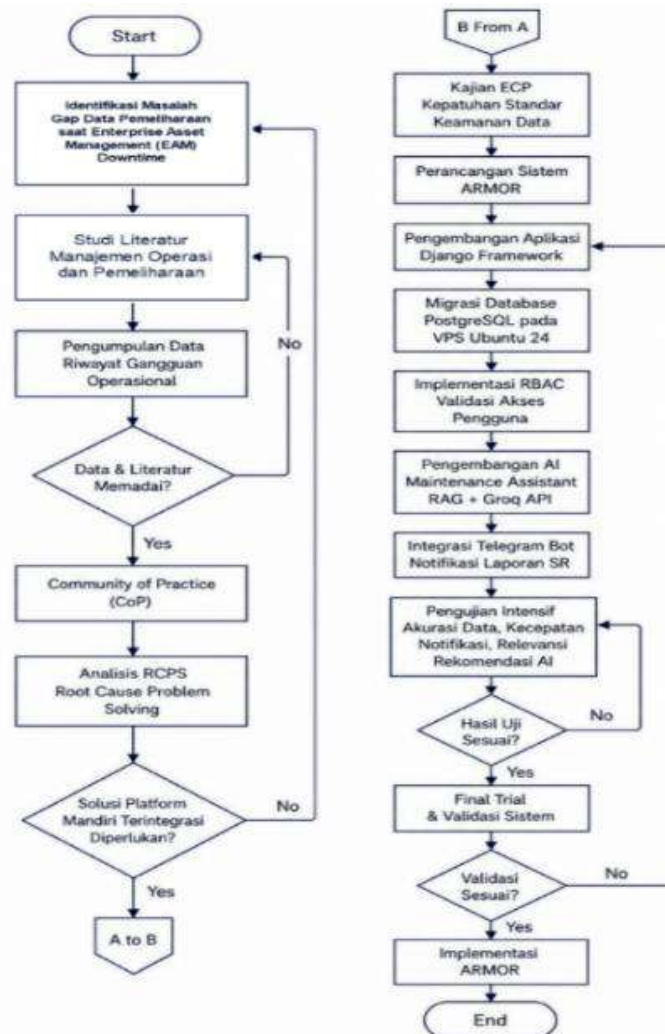
Ruang lingkup inovasi ARMOR adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan terhentinya pelaporan, monitoring, dan dokumentasi aktivitas operasi serta pemeliharaan meliputi FLM, PM, SR, PTW, dan RTPM akibat gangguan atau *downtime* pada sistem utama, serta dampaknya terhadap kontinuitas data, kecepatan pengambilan keputusan, pencapaian KPI Operation Management, dan keandalan aset pembangkit.
2. Prinsip kerja sistem manajemen berbasis *web* (Django + PostgreSQL + VPS), teknologi AI berbasis RAG dengan *Vector Embedding* dan *Large Language Model* untuk rekomendasi penanganan gangguan, mekanisme notifikasi otomatis *via* Telegram Bot, serta sistem RBAC multi-peran (Regu Shift A/B/C/D untuk FLM, Operasi untuk SR dan PTW, Har Mekanik/Listrik/Instrumen untuk PM, dan Rendal untuk jadwal RTPM).
3. Penerapan *Intelligent Automation* yang mencakup AI Maintenance Assistant berbasis RAG, *Vector Embedding*, *Large Language Model* (LLM), *Knowledge Repository*, Dashboard Monitoring, serta notifikasi Telegram untuk mendukung analisis gangguan, monitoring pekerjaan, dan percepatan distribusi informasi.

4. Implementasi ARMOR sebagai *digital safeguard*, *failover system*, *knowledge management platform*, dan *AI-powered maintenance assistant* dalam mendukung transformasi digital operasi dan pemeliharaan di PLTU Bangka.
5. Pengukuran dampak implementasi ARMOR terhadap keandalan operasi dan pemeliharaan berdasarkan indikator kinerja operasional, efektivitas monitoring gangguan, kontinuitas data, serta capaian EAF dan EFOR berdasarkan data Laporan Unit (Lapus) aktual.

1.4 Metodologi

Pengembangan ARMOR mengikuti alur sistematis yang berangkat dari identifikasi kebutuhan operasional harian tim produksi PLTU Bangka pada awal 2025 — keterbatasan *quick reporting*, monitoring lapangan *real-time*, dokumentasi visual manual, dan keterlambatan eskalasi gangguan — yang dipertegas oleh dua kejadian kritis sebagaimana telah diuraikan pada subbab 1.1: gangguan BC3B (Mei 2025) dan *downtime* sistem EAM (6 Juni 2025) yang membuktikan nilai ARMOR sejak Februari 2025. Tahapan metodologi pengembangan ARMOR digambarkan pada Gambar 1.4 berikut.



Gambar 1.4 Metodologi Inovasi ARMOR

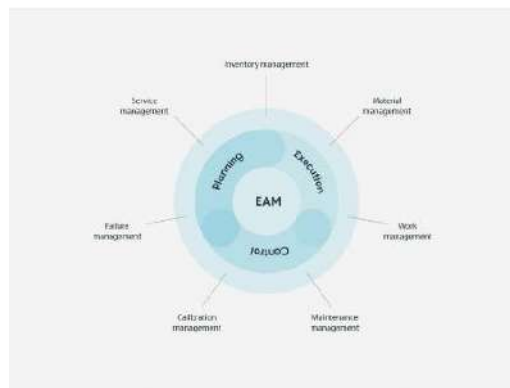
BAB II

KAJIAN LITERATUR

Kajian literatur disusun sebagai dasar konseptual dan ilmiah dalam pengembangan karya inovasi ARMOR. Literatur yang digunakan mencakup standar internasional, jurnal ilmiah, serta praktik terbaik di bidang manajemen aset, keandalan peralatan, digitalisasi pemeliharaan, kecerdasan buatan, dan pengembangan sistem informasi berbasis web.

2.1 Enterprise Asset Management (EAM)

Enterprise Asset Management (EAM) adalah sistem manajemen aset tingkat perusahaan yang dirancang untuk mengelola siklus hidup aset secara menyeluruh mulai dari perencanaan, pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan, hingga penghapusan aset dengan tujuan mengoptimalkan kinerja, memperpanjang umur ekonomis, mengurangi waktu henti, serta menekan biaya operasional dan pemeliharaan. IBM Maximo hadir sebagai solusi perangkat lunak EAM terkemuka yang berfungsi sebagai sumber kebenaran tunggal (single source of truth) dalam pencatatan histori aset, pengelolaan work order, perencanaan pemeliharaan, dan pelaporan kinerja pemeliharaan perusahaan [3].



Gambar 2.1 Architecture EAM

2.2 Django Web Framework

Django adalah framework web open-source berbasis Python yang mengikuti pola arsitektur Model-View-Template (MVT) dan prinsip Don't Repeat Yourself (DRY). Dirilis pertama kali pada tahun 2005, Django dirancang untuk memungkinkan pengembangan aplikasi web yang cepat, aman, dan skalabel. Keunggulan utama Django meliputi ORM (Object-Relational Mapper) bawaan yang memudahkan interaksi dengan database tanpa menulis SQL secara langsung, sistem autentikasi dan otorisasi yang komprehensif, antarmuka admin yang dapat dikustomisasi, serta proteksi bawaan terhadap ancaman keamanan web seperti SQL injection, cross-site scripting (XSS), dan cross-site request forgery (CSRF) [4].

2.3 Postgresql dan VPS (Virtual Private Server)

PostgreSQL adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) open-source yang dikenal karena keandalan, fleksibilitas, dan dukungan terhadap fitur-fitur canggih seperti transaksi ACID, foreign key, join, views, triggers, dan stored procedures. PostgreSQL mendukung berbagai tipe data termasuk JSON dan array, menjadikannya solusi yang tepat untuk menyimpan data teknis yang kompleks dan terstruktur seperti histori pemeliharaan, data personel, dan hasil analisis AI [6].

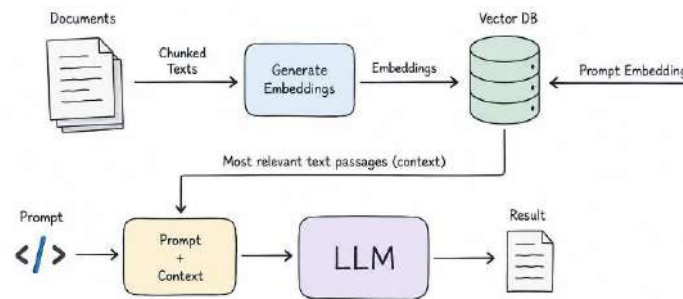
Virtual Private Server (VPS) adalah solusi hosting yang memberikan sumber daya server terdedikasi dalam lingkungan virtual, memberikan kontrol penuh atas konfigurasi sistem operasi, perangkat lunak, dan keamanan. Konsep ini merupakan bagian dari teknologi cloud computing yang menyediakan sumber daya komputasi melalui internet [7]. Penggunaan VPS untuk sistem kritis seperti ARMOR memastikan kedaulatan data operasional perusahaan, karena seluruh data tersimpan pada infrastruktur yang dikelola secara mandiri tanpa ketergantungan pada layanan cloud pihak ketiga yang berpotensi memiliki risiko keamanan data.

2.4 Large Language Model (LLM)

Large Language Model (LLM) adalah model kecerdasan buatan berbasis arsitektur Transformer yang dilatih pada korpus teks berskala masif untuk memahami dan menghasilkan teks dalam bahasa natural. Model-model mutakhir seperti Llama (Meta AI) telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam berbagai tugas pemrosesan bahasa alami termasuk pemahaman konteks, penalaran, dan generasi teks yang koheren. [8].

2.5 Retrieval-Augmented Generation (RAG) dan Vector Embedding

Retrieval-Augmented Generation (RAG) adalah pendekatan dalam kecerdasan buatan yang menggabungkan kemampuan pencarian informasi (retrieval) dengan kemampuan generasi teks Large Language Model. Dalam paradigma RAG, sistem terlebih dahulu mencari informasi yang relevan dari basis pengetahuan (knowledge base) menggunakan teknik kemiripan vektor, kemudian menggunakan informasi tersebut sebagai konteks untuk menghasilkan respons yang lebih akurat, faktual, dan kontekstual. Pendekatan ini secara signifikan mengurangi risiko halusinasi (hallucination) yang menjadi kelemahan utama LLM ketika menjawab pertanyaan domain-spesifik [10].



Gambar 2.2 Flowchart RAG to LLM

2.6 Bot Telegram

Bot Telegram adalah akun khusus yang dapat diprogram untuk menjalankan tugas secara otomatis dalam aplikasi Telegram. Bot ini dapat diintegrasikan ke dalam grup untuk mengirimkan notifikasi terstruktur kepada sekelompok pengguna secara bersamaan. Dalam konteks monitoring industri, Bot Telegram berfungsi sebagai media notifikasi real-time yang mengirimkan pesan peringatan kepada administrator dan personel teknis ketika terjadi kondisi yang memerlukan perhatian segera [12], [13].

2.7 Permit To Work (PTW) Dan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3)

Permit to Work (PTW) adalah sistem administratif keselamatan kerja yang memastikan pekerjaan berbahaya termasuk pekerjaan di area bertegangan, ruang terbatas (confined space), pekerjaan panas (hot work), dan perawatan mesin berputar hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat otorisasi tertulis dari pihak berwenang disertai dokumentasi langkah-langkah pengamanan yang diperlukan. Dalam konteks industri pembangkitan listrik, PTW merupakan komponen wajib dalam implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 [14].

2.8 Running Test Dan Manajemen Keandalan Peralatan Standby

Dalam manajemen keandalan pembangkit, peralatan standby (redundant equipment) memegang peran kritis sebagai lapis perlindungan terakhir ketika peralatan utama mengalami kegagalan. Namun, penelitian di bidang reliability engineering menunjukkan bahwa peralatan standby yang tidak diuji secara berkala memiliki probabilitas kegagalan saat start (Probability of Failure on Demand/PFD) yang jauh lebih tinggi dibandingkan peralatan yang menjalani pengujian rutin. Fenomena ini dikenal sebagai dormant failure kegagalan yang tidak terdeteksi hingga peralatan dibutuhkan dalam kondisi darurat [15].

BAB III

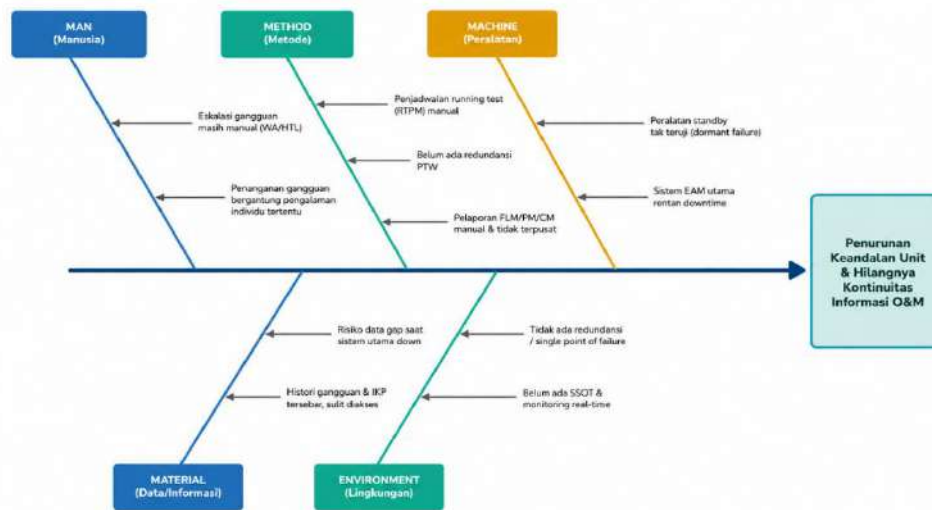
PEMBAHASAN INOVASI

3.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan konsep Operation Management pada perusahaan pembangkitan listrik, pengelolaan kinerja bertumpu pada tiga pilar aset utama: *Physical Asset*, *Human Asset*, dan *Knowledge Asset*. Pada pilar *Physical Asset*, keandalan unit sangat dipengaruhi oleh efektivitas *Method & Process Reliability* serta *Equipment & Plant Reliability* yang tercermin melalui KPI seperti Equivalent Availability Factor (EAF), Equivalent Forced Outage Rate (EFOR), dan Service Outage Factor (SOF). Hasil identifikasi kondisi eksisting menunjukkan beberapa kendala berikut:

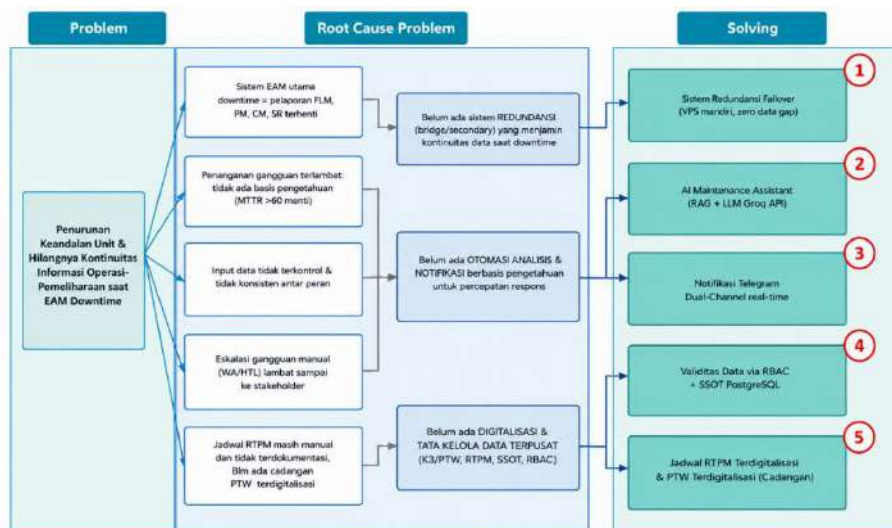
1. Belum Tersedianya Sistem Redundansi Operasional Pemeliharaan. Saat sistem EAM utama mengalami gangguan pada 6 Juni 2025, operator dan personel pemeliharaan tidak memiliki media digital alternatif untuk pelaporan FLM, PM, dan SR menunjukkan belum adanya platform redundansi yang menjamin kontinuitas informasi saat *downtime*.
2. Potensi Terjadinya Data Gap Pemeliharaan. Ketika sistem utama tidak dapat digunakan, dokumentasi pemeliharaan menjadi tidak optimal sehingga berpotensi menimbulkan kekosongan data (*data gap*) yang mengurangi kelengkapan histori untuk analisis *reliability*.
3. Belum Tersedianya Sistem Rekomendasi Berbasis Knowledge dan AI. Analisis gangguan masih bergantung pada pengalaman individu dan penelusuran manual dokumen teknis, tanpa sistem yang mengintegrasikan histori gangguan, SOP, IK, dan *lesson learned*.
4. Keterlambatan Penyampaian Informasi dan Tindak Lanjut Gangguan. Komunikasi dan eskalasi manual memperpanjang MTTR sehingga memengaruhi keandalan unit.
5. Belum Tersedianya Sistem Redudansi PTW yang Terintegrasi. Proses PTW di PLTU Bangka sudah berjalan namun belum ada Cadangan pada saat downtime akhirnya tidak dapat dipantau *real-time*, dan sulit diaudit, sehingga pembuktian SMK3 belum sistematis.
6. Tidak Adanya Sistem Penjadwalan dan Dokumentasi RTPM. Penjadwalan *running test* peralatan *standby* belum memiliki sistem dan masih manual, tanpa pemantauan jadwal *overdue* maupun rekaman kondisi peralatan menimbulkan risiko *dormant failure* saat *change over* darurat.

Untuk memahami hubungan sebab-akibat secara komprehensif, dilakukan analisis *Fishbone Analysis* yang mengidentifikasi faktor penyebab dari aspek manusia (*Man*), metode (*Method*), peralatan (*Machine*), data/informasi (*Material*), dan lingkungan (*Environment*).



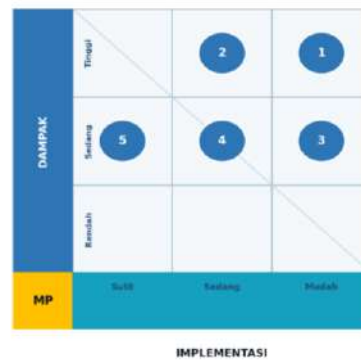
Gambar 3.1 Diagram Fishbone Analisis Akar Masalah ARMOR

Hasil *Fishbone* menunjukkan permasalahan bukan disebabkan faktor tunggal, melainkan kombinasi beberapa faktor yang saling berkaitan. Oleh karena itu dilakukan analisis lanjutan *Root Cause Problem Solving* (RCPS) untuk menemukan akar penyebab utama, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Root Cause Problem Solving (RCPS) ARMOR

Hasil RCPS menunjukkan akar permasalahan utama terletak pada belum tersedianya platform terintegrasi yang mampu menjamin kontinuitas informasi operasi dan pemeliharaan, mendukung *monitoring real-time*, *knowledge management*, analisis gangguan, serta pengambilan keputusan berbasis data. Berdasarkan akar permasalahan tersebut dilakukan analisis *Matrix Priority* untuk menentukan prioritas solusi (Gambar 3.3).



Gambar 3.3 Matrix Priority Solusi ARMOR

Hasil analisis menunjukkan pengembangan ARMOR berada pada kategori prioritas utama (dampak tinggi, implementasi relatif mudah), sehingga dipilih sebagai solusi yang paling efektif sesuai kebutuhan operasional pembangkit.

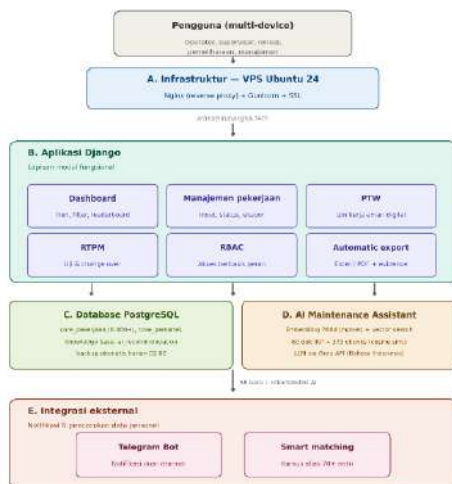
3.2 Analisis Penyelesaian Masalah

Berdasarkan hasil *Fishbone Analysis*, RCPS, dan *Matrix Priority*, dikembangkan ARMOR (Asset Reliability Maintenance & Operational Resilience) sebagai sistem redundansi operasi dan pemeliharaan terintegrasi berbasis *Intelligent Automation*. Mekanisme penyelesaian dilakukan melalui lima pendekatan berikut:

1. Menjamin Kontinuitas Informasi Operasi dan Pemeliharaan. ARMOR diposisikan sebagai *secondary system / digital resilience layer* yang berfungsi sebagai *bridge system*; pelaporan dan histori pemeliharaan tetap berjalan melalui PostgreSQL pada VPS saat sistem utama tak dapat diakses.
2. Mempercepat Pengambilan Keputusan Berbasis Data. AI Maintenance Assistant berbasis RAG menganalisis setiap SR, mencari kasus serupa dari histori 582 SR, mengidentifikasi IKP relevan dari 60 dokumen, dan menghasilkan rekomendasi melalui LLM (Groq API).
3. Meningkatkan Integritas dan Validitas Data. RBAC membagi akses sesuai tanggung jawab: regu shift A/B/C/D (FLM), Operasi (SR & PTW), Har Mekanik/Listrik/Instrumen (PM), Rendal (jadwal RTPM).
4. Mempercepat Komunikasi dan Eskalasi Gangguan. Setiap SR memicu notifikasi Telegram *dual-channel*: notifikasi gangguan dan hasil analisis AI.
5. Mengintegrasikan Operasi, Pemeliharaan, dan Keselamatan Kerja. Modul PTW (digitalisasi cadangan izin kerja) dan RTPM (sistem baru penjadwalan *running test*) menyatukan operasi, pemeliharaan, K3, dan keandalan peralatan dalam satu ekosistem.

3.3 Desain Karya Inovasi

Desain arsitektur ARMOR dirancang dengan pendekatan *Full-Stack Web Application* menggunakan Django Framework pada VPS Ubuntu 24 dan di container dengan Docker, mengutamakan skalabilitas, keamanan data, dan responsivitas. Arsitektur terdiri dari beberapa lapisan utama sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.4.



Gambar 3.4 Desain Arsitektur ARMOR



Gambar 3.5 Desain Alur Input Pekerjaan ARMOR

3.3.1 Desain Arsitektur Utama ARMOR

1. Infrastruktur (VPS Ubuntu 24)

Sistem berjalan pada VPS Ubuntu 24 dengan Nginx sebagai reverse proxy, Gunicorn sebagai WSGI server, dan sertifikat SSL untuk keamanan transmisi data. Domain armorpltubangka.tech memastikan aksesibilitas dari seluruh perangkat yang terhubung internet.

2. Aplikasi Django

Layer aplikasi mencakup modul-modul fungsional utama: Dashboard (grafik tren, filter, leaderboard), Manajemen Pekerjaan (input SR oleh Operasi, FLM oleh regu shift A/B/C/D, PM oleh Har Mekanik/Listrik/Instrumen, update status, ekspor), PTW (Permit to Work diajukan Operasi, digitalisasi izin kerja aman), RTPM (Running Test & Change Over jadwal diinput Rendal, pelaksanaan dan evidence direkam tim teknis), RBAC (Role-Based Access Control dengan akun terpisah per peran), dan Automatic Export (Excel/PDF dengan foto evidence).

3. Database PostgreSQL

Seluruh data tersimpan pada PostgreSQL lokal di VPS, mencakup tabel core_pekerjaan (lebih dari 6.000 records), core_personel (M2M leaderboard), knowledge base (IKP, SOP, Manual), dan ai_recommendation (cache hasil analisis LLM). Backup database dilakukan secara otomatis setiap hari pukul 02.00.

4. AI Maintenance Assistant

Modul AI terdiri dari empat komponen:

- (1) Embedding Engine menggunakan model paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2 (768 dimensi).
- (2) Vector Search dengan algoritma cosine similarity menggunakan scikit-learn.
- (3) Knowledge Base berisi 60 dokumen IKP yang diindeks menjadi 373 chunks teks.
- (4) LLM Engine melalui Groq API yang menghasilkan rekomendasi penanganan dalam Bahasa Indonesia.

5. Integrasi Eksternal

Sistem terintegrasi dengan Telegram Bot API untuk notifikasi dual-channel (SR baru + rekomendasi AI), Media Storage lokal untuk foto evidence.

3.3.2 Konfigurasi ARMOR

ARMOR di desain pada lingkungan produksi mandiri berbasis Virtual Private Server (VPS) Ubuntu 24, di-deploy sebagai arsitektur single-container Docker yang mengintegrasikan Nginx (reverse proxy), Unicorn (WSGI server), dan aplikasi Django melalui supervisord. Pendekatan kontainerisasi ini menjamin portabilitas dan kemudahan replikasi ke unit lain tanpa konfigurasi manual berulang. Aplikasi diakses melalui domain resmi armorpltubangka.tech dengan sertifikat SSL/HTTPS, sehingga dapat digunakan dari seluruh perangkat yang terhubung internet komputer ruang kontrol, laptop, maupun ponsel personel lapangan. Konfigurasi Arsitektur ARMOR ditunjukkan pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Konfigurasi Arsitektur ARMOR

Komponen	Teknologi / Spesifikasi	Fungsi
Server	VPS Ubuntu 24 (cloud, dikelola mandiri)	Infrastruktur komputasi terdedikasi & kedaulatan data
Kontainerisasi	Docker single-container (supervisord)	Portabilitas & replikasi tanpa konfigurasi ulang
Reverse Proxy	Nginx	Manajemen request & terminasi SSL

Application Server	Gunicorn (WSGI)	Menjalankan aplikasi Django
Framework Aplikasi	Django 4.2 (Python)	ORM, RBAC, antarmuka pengguna
Basis Data	PostgreSQL (lokal di VPS)	Penyimpanan terpusat (SSOT); > 6.000 records
Domain & Keamanan	armorpltubangka.tech + SSL/HTTPS	Aksesibilitas aman lintas perangkat
Engine AI	paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2 (768 dimensi)	Vector embedding multibahasa untuk RAG
LLM Inference	Groq API (Llama 3.1)	Generate rekomendasi berbahasa Indonesia
Notifikasi	Telegram Bot API (dual-channel)	Distribusi informasi gangguan real-time
Backup	Otomatis harian, pukul 02.00 WIB	Pencegahan kehilangan data

3.4 Implementasi

Inovasi ARMOR telah diimplementasikan secara penuh (full deployment) di PLTU Bangka sejak 3 Februari 2025 dan beroperasi tanpa henti hingga Juni 2026, yaitu selama 16 bulan. Implementasi tidak dilakukan sebagai uji coba terbatas yang terisolasi, melainkan langsung menjadi sistem yang digunakan dalam aktivitas operasi dan pemeliharaan harian oleh seluruh regu shift dan tim pemeliharaan. Subbab ini memaparkan lingkungan deployment produksi, tahapan implementasi bertahap, adopsi pengguna nyata, statistik penggunaan kumulatif, perhitungan intensitas adopsi, serta bukti operasional ARMOR pada kondisi kritis.

3.4.1 Tahapan Implementasi Bertahap

Implementasi ARMOR dilakukan secara bertahap dan iteratif (incremental deployment): setiap modul divalidasi langsung oleh pengguna di lapangan sebelum modul berikutnya diaktifkan. Pendekatan ini memastikan setiap fitur benar-benar terpakai dan sesuai

kebutuhan operasional, bukan sekadar tersedia. Rangkaian tahapan implementasi beserta milestone kritisnya dirangkum pada Tabel 3.2

Tabel 3.2 Milestone Implementasi Bertahap ARMOR

Fase	Periode	Modul / Aktivitas yang Diaktifkan	Status
Fase 1 Modul Inti	Feb–Mar 2025	Pelaporan SR, FLM, dan PM berbasis RBAC	Operasional & tervalidasi
Fase 2 Intelligent Automation	Mei-Juni 2025	AI Maintenance Assistant (RAG) + Notifikasi Telegram dual-channel	Operasional & tervalidasi
Fase 3 Ekosistem Lengkap	Jun 2025–sekarang	Modul RTPM, PTW, Dashboard real-time, Ekspor PDF/Excel	Operasional & tervalidasi
Milestone Kritis	6 Jun 2025	Validasi failover saat sistem EAM utama mengalami downtime	Terbukti zero data gap

3.4.3 Rollout Pengguna (RBAC)

ARMOR digunakan oleh seluruh elemen organisasi operasi dan pemeliharaan PLTU Bangka melalui akun yang dipisahkan per peran dan bidang (Role-Based Access Control). Distribusi akun pengguna per peran ditunjukkan pada Tabel 3.3

Tabel 3.3 Distribusi Akun dan Pengguna ARMOR per Peran (RBAC)

Peran / Akun	Modul yang Diakses	Fungsi dalam Operasi Harian
Admin ARMOR	Seluruh modul (full access)	Administrasi sistem, master data, monitoring keseluruhan
Regu Shift A / B / C / D	FLM, SR, PTW, input pelaksanaan RTPM	Pelaporan harian & pelaksanaan pekerjaan lapangan per shift
Har Mekanik / Listrik / Instrumen	PM (sesuai bidang)	Pendokumentasian pemeliharaan terencana

Peran / Akun	Modul yang Diakses	Fungsi dalam Operasi Harian
Rendal OPHAR	Input jadwal RTPM, monitoring	Perencanaan & pengendalian keandalan peralatan standby
Manajemen	Dashboard (view only)	Pemantauan kinerja & pengambilan keputusan



Gambar 3.6 sosialisasi/pelatihan penggunaan ARMOR

3.4.2 Statistik Penggunaan

Selama 16 bulan operasi, ARMOR mencatat volume aktivitas yang tinggi dan berkelanjutan, membuktikan adopsi otentik oleh pengguna lapangan. Bukti penggunaan Aplikasi bisa di lihat pada Gambar 3.7 dan Rekapitulasi penggunaan kumulatif ditunjukkan pada Tabel 3.4.



Gambar 3.7 Penggunaan Aplikasi ARMOR

Tabel 3.4 Statistik Penggunaan Kumulatif ARMOR (Februari 2025 – Juni 2026)

Parameter Penggunaan	Jumlah	Keterangan
Aktivitas First Line Maintenance (FLM)	6.157	Pelaporan rutin harian oleh regu shift
Service Request (SR)	634	Pelaporan gangguan / pekerjaan korektif
Histori SR/CM sebagai basis pengetahuan AI	582	Diindeks ke vector search (RAG)
Dokumen IKP terindeks	60 dok / 373 chunks	SOP, manual book, instruksi kerja
Total records core_pekerjaan	> 6.000	Mencakup FLM, PM, dan SR
Modul PTW (Permit to Work)	Aktif	Digitalisasi izin kerja aman dengan audit trail

3.4.3 Validasi pada Kondisi Kritis (Downtime EAM 6 Juni 2025)

Bukti implementasi terkuat ARMOR justru muncul pada saat sistem EAM utama (IBM Maximo) mengalami downtime pada Juni 2025. Pada periode tersebut, seluruh proses pelaporan FLM, PM, dan SR tetap berjalan melalui ARMOR tanpa satu pun kehilangan data (zero data gap). Sepanjang periode kritis Juni–Agustus 2025, ARMOR menangani 119 Service Request dan 671 aktivitas FLM intensitas pemakaian yang tinggi justru terjadi tepat ketika sistem utama paling rentan. Kejadian ini mengubah status ARMOR dari sekadar rencana cadangan menjadi infrastruktur failover yang telah teruji nyata di lapangan, sekaligus mengonfirmasi bahwa risiko single point of failure pada sistem EAM terpusat merupakan kondisi nyata yang berhasil dimitigasi. Berikut Gambar bukti pelaporan ARMOR tetap berjalan saat sistem EAM utama mengalami downtime pada Juni 2025:

jalur Loading Resiko : Combustions						
12-06-2025	SR: - Turbine	Gejala : temp penunjukan inlet feedwater di HP 2 unit 1 bed Dampak : Miss operate Resiko : Tidak akurat pembacaan	First Line Maintenance (A)	Instrument	FINISH	Before After
12-06-2025	SR: - CHICB	Check Crusher a	First Line Maintenance (A)	Sunir	FINISH	Before After
10-06-2025	SR: - Turbine	FLM-TURBIN-Drain smoke exhaust 500 ml #2	First Line Maintenance (C)	yohya	FINISH	Before After
08-06-2025	SR: - Boiler	Gejala : antiscale swro dan two indikasi Error Dampak : Kualitas Demin kurang baik Resiko : Korosi	Corrective Maintenance	Instrument	FINISH	Before After
08-06-2025	SR: - Boiler	Gejala : Cooling slag cooler 2 b bocor Dampak : Overheat Resiko : Trip Slag cooler	Corrective Maintenance	Mekanik	FINISH	Before After
03-06-2025	SR: - Boiler	Gejala : flyblat frond SA fan penunjukan error Dampak : tidak akurat Resiko : Trip (missed operation)	Corrective Maintenance	Mekanik	FINISH	Before After

Gambar 3.8 Bukti pelaporan ARMOR

3.4.4 Kematangan dan Keberlanjutan Sistem

Operasi tanpa henti selama 16 bulan, didukung backup otomatis harian dan tanpa insiden kehilangan data, menempatkan ARMOR pada tingkat kematangan operasional yang tinggi. Sistem telah terintegrasi penuh dalam alur kerja harian operasi dan pemeliharaan, serta terus dikembangkan secara berkelanjutan mengikuti kebutuhan unit sebagaimana diuraikan pada roadmap pengembangan di Bab V. Dengan demikian, ARMOR bukan sekadar prototipe, melainkan sistem produksi yang matang, stabil, dan telah membuktikan nilainya pada kondisi operasional nyata.

3.5 Evaluasi Hasil Implementasi

Evaluasi hasil implementasi ARMOR dilakukan secara komprehensif berdasarkan data operasional aktual (Laporan Unit/Lapus) dan log sistem selama 16 bulan masa operasi (Februari 2025–Juni 2026). Evaluasi mencakup empat dimensi: Keandalan dan stabilitas system, Akurasi dan efektivitas AI Maintenance Assistant, Dampak terhadap KPI keandalan unit (EAF dan EFOR) serta kecepatan respons gangguan dan Rekapitulasi dampak menyeluruh dalam bentuk perbandingan kondisi sebelum dan sesudah penerapan ARMOR.

3.5.1 Evaluasi Keandalan dan Stabilitas Sistem

Selama 16 bulan beroperasi, ARMOR menunjukkan keandalan dan stabilitas yang tinggi tanpa insiden kehilangan data. Pengujian keandalan paling nyata terjadi pada 6 Juni 2025 saat sistem EAM utama mengalami downtime: ARMOR berhasil menjalankan fungsi failover dengan menjaga seluruh pelaporan FLM, PM, dan SR tetap berjalan tanpa satu pun data gap. Stabilitas sistem turut ditopang oleh mekanisme backup otomatis harian dan kontrol akses berbasis peran (RBAC) yang menjaga integritas data. Ringkasan hasil evaluasi keandalan dan stabilitas disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Hasil Evaluasi Keandalan dan Stabilitas Sistem ARMOR

Aspek Evaluasi	Hasil	Keterangan
Durasi operasi tanpa henti	16 bulan	Sejak 3 Feb 2025 sd Juni 2026
Validasi failover (downtime EAM 6 Jun 2025)	Berhasil — zero data gap	Seluruh FLM/PM/SR tetap terekam
Kontinuitas pelaporan periode kritis (Jun–Agu 2025)	119 SR + 671 FLM	Tercatat tanpa kehilangan data
Backup data	Otomatis harian (02.00 WIB)	Pencegahan kehilangan data
Integritas data (RBAC)	Tervalidasi per peran	Setiap aktivitas terekam atas pengguna berwenang

3.5.2 Evaluasi Akurasi AI Maintenance Assistant

Akurasi dan relevansi rekomendasi AI Maintenance Assistant dievaluasi menggunakan metrik cosine similarity terhadap basis pengetahuan yang terdiri dari 582 histori SR/CM dan 60 dokumen IKP (373 chunks). Sistem mengklasifikasikan relevansi berdasarkan ambang kemiripan sebagaimana ditetapkan pada Tabel Klaim 2 (kemiripan $\geq 80\%$ tergolong high-confidence; 60–80% moderate; $< 60\%$ menggunakan fallback IKP umum). Pada pengujian terhadap kasus Rotary A CHCB, sistem mengenali pola gangguan dengan akurasi kemiripan mencapai 96,6% (high-confidence match), sehingga rekomendasi penanganan langsung ditampilkan dan dikirimkan melalui Telegram dalam waktu kurang dari 15 detik setelah laporan disubmit. Ringkasan hasil evaluasi akurasi AI disajikan pada Tabel 3.6.

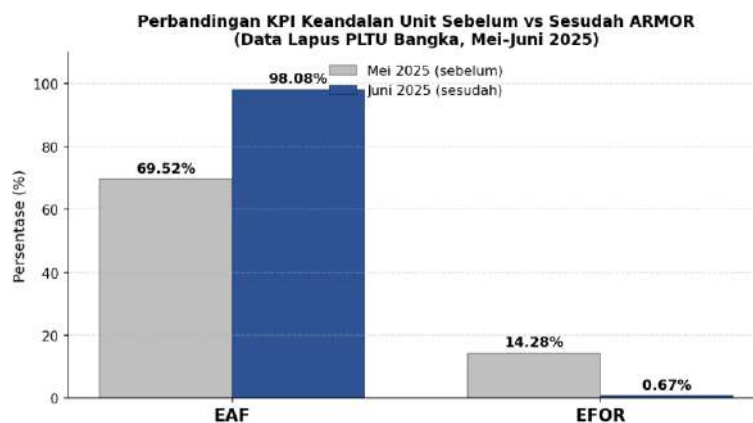
Tabel 3.6 Hasil Evaluasi Akurasi AI Maintenance Assistant

Parameter Evaluasi	Hasil	Keterangan
Basis pengetahuan (knowledge base)	582 SR/CM + 60 IKP (373 chunks)	Sumber data RAG

Parameter Evaluasi	Hasil	Keterangan
Metode evaluasi relevansi	Cosine similarity (embedding 768-dim)	Acuan ambang pada Tabel Klaim 2
Akurasi kemiripan tertinggi (uji Rotary A CHCB)	96,6%	High-confidence match
Kecepatan rekomendasi AI	< 15 detik	Sejak SR disubmit hingga terkirim via Telegram
Mekanisme fallback	Vector similarity lokal + IKP umum	layanan LLM (Groq API)

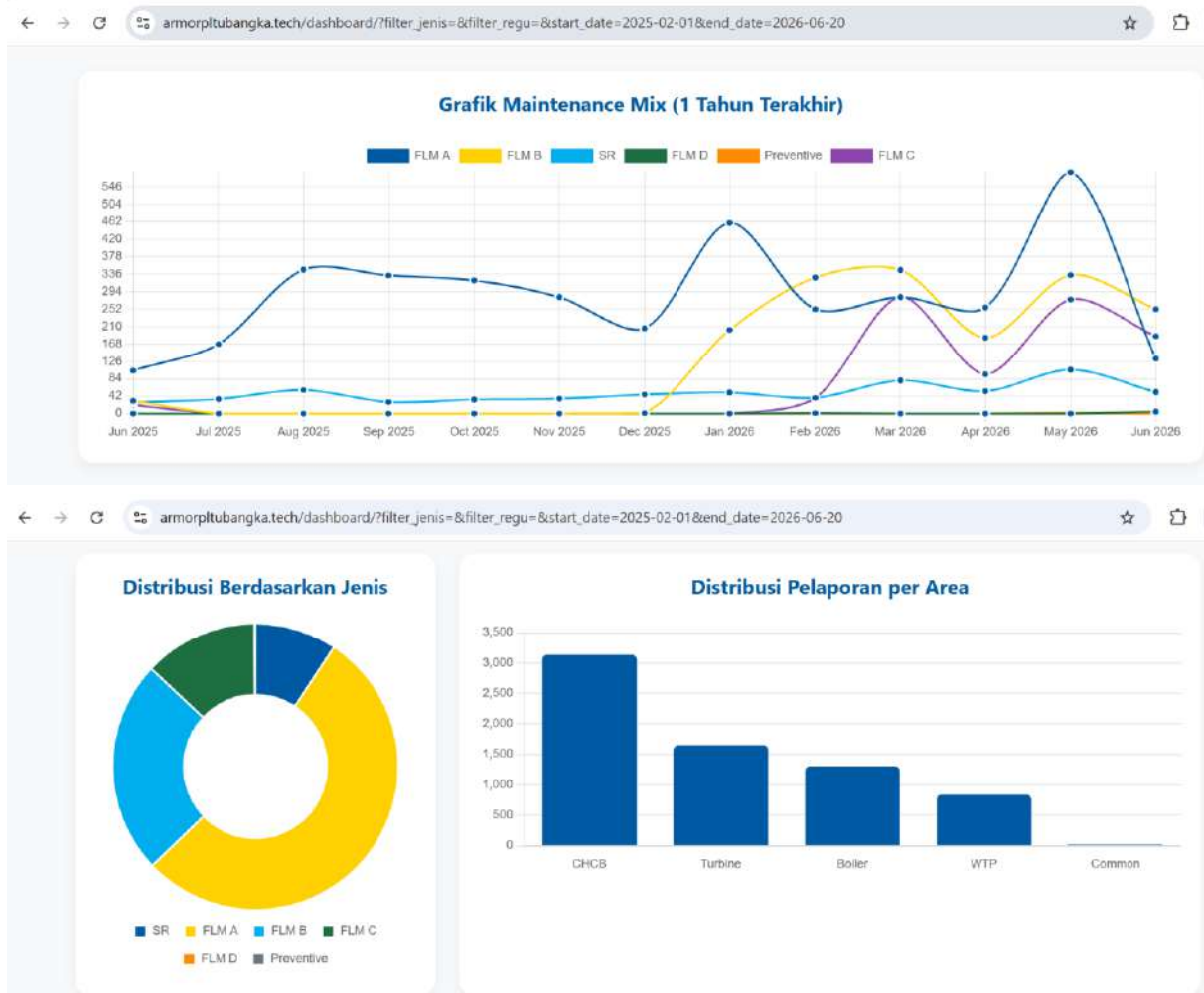
3.5.3 Evaluasi Dampak terhadap KPI Keandalan Unit dan Kecepatan Respons

Dampak implementasi ARMOR terhadap keandalan unit dievaluasi melalui dua KPI utama berdasarkan data Lapus aktual, yaitu Equivalent Availability Factor (EAF) dan Equivalent Forced Outage Rate (EFOR), dengan membandingkan kondisi Mei 2025 (saat gangguan BC3B, sebelum ARMOR berperan optimal) dan Juni 2025 (setelah ARMOR beroperasi penuh). EAF meningkat dari 69,52% menjadi 98,08%, sementara EFOR menurun dari 14,28% menjadi 0,67%, sebagaimana divisualisasikan pada Gambar 3.9.



Gambar 3.9 Perbandingan KPI EAF & EFOR Sebelum (Mei) vs Sesudah (Juni) 2025

Dengan demikian ARMOR berperan sebagai enabler utama percepatan pemulihan dan kontinuitas operasi yang menopang terjaganya EAF dan menurunnya EFOR. Dekomposisi perbaikan KPI dirangkum berikut ini. Untuk menunjukkan keberlanjutan dampak sepanjang masa operasi (lebih dari 6 bulan), Gambar 3.10 menyajikan tren bulanan yang dihasilkan langsung dari dashboard ARMOR.



Gambar 3.10 Grafik tren dashboard ARMOR

3.5.4 Rekapitulasi Hasil Evaluasi

Secara keseluruhan, hasil evaluasi implementasi ARMOR menunjukkan dampak nyata dan terukur pada seluruh aspek operasi dan pemeliharaan, sebagaimana dirangkum dalam perbandingan kondisi sebelum dan sesudah penerapan ARMOR pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Implementasi ARMOR (Sebelum vs Sesudah)

No	Aspek Evaluasi	Sebelum ARMOR	Sesudah ARMOR
1	Kontinuitas data saat EAM downtime	Pelaporan terhenti, risiko data gap	Zero data gap (tervalidasi 6 Jun 2025)
2	Kecepatan respons gangguan (MTTR)	> 60 menit (manual)	< 15 menit
3	Analisis penyebab gangguan	Bergantung pengalaman individu	Rekomendasi AI (RAG), akurasi s.d. 96,6%
4	Distribusi informasi gangguan	Manual (telepon/tatap muka)	Otomatis via Telegram < 15 detik
5	EAF (Lapus Mei → Juni 2025)	69,52%	98,08%
6	EFOR (Lapus Mei → Juni 2025)	14,28%	0,67%
7	Dokumentasi izin kerja (PTW)	Tidak ada redudansi	Digital, audit trail penuh
8	Penjadwalan running test standby (RTPM)	Manual, tidak terdokumentasi	Terjadwal & terpantau real-time
9	Pelaporan & rekapitulasi	Manual	Otomatis (ekspor PDF/Excel + evidence)

BAB IV

MANFAAT INOVASI DAN ANALISIS RISIKO

Bab ini menguraikan manfaat inovasi ARMOR bagi korporat dari sisi finansial maupun non-finansial, potensi replikasi dan komersialisasi, keterkaitan dengan tema Innovation Gateway XXIX Tahun 2026.

4.1 Manfaat Inovasi Terhadap Korporat

Secara umum, inovasi ARMOR memberikan manfaat berikut bagi korporat:

1. Menjaga capaian KPI operasional (EAF dan EFOR) yang terjaga melalui pelaporan berkelanjutan dan penanganan gangguan yang lebih cepat dan tepat berbasis rekomendasi AI.
2. Mewujudkan resiliensi digital dan operational excellence melalui sistem redundansi VPS mandiri yang menjamin zero data loss saat sistem EAM utama downtime.
3. Meningkatkan kualitas penanganan gangguan melalui AI Maintenance Assistant berbasis histori 6.000 aktivitas pemeliharaan dan 60 dokumen IKP.
4. Meningkatkan citra perusahaan dan nilai tata kelola aset melalui penguatan bukti objektif Maturity Level pada pilar Equipment Reliability.

4.1.1 Manfaat Finansial

Manfaat finansial ARMOR dihitung dengan membandingkan biaya implementasi inovasi terhadap potensi kerugian operasional yang dapat dihindari (cost avoidance) setelah inovasi diterapkan. Rincian biaya implementasi ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Rincian Biaya Implementasi ARMOR

Komponen	Jumlah	Satuan	Total (Rp)
Virtual Private Server (VPS)	1	Lot	4.000.000
Cloud Database Platform	1	Set	6.588.000
Networking & Connectivity Setup	1	Lot	2.500.000
Jumlah			13.088.000
PPN 12%			1.570.560
Total Biaya Implementasi			Rp14.658.560

Tabel 4.2 Parameter Perhitungan Cost Avoidance (Kasus Nyata BC3B, Lapus Mei 2025)

Parameter	Nilai
Jenis gangguan	BC3B putus (conveyor penyalur batubara)
Kapasitas normal (DMN)	2 x 30 MW = 60 MW
Kapasitas saat derating	2 x 10 MW = 20 MW
Besarnya derating (CCRD)	40 MW = 40.000 kW
Durasi derating (aktual, log Mei 2025)	23,5 jam
Biaya Pokok Penyediaan (BPP) PLTU Bangka	Rp1.056/kWh
Nilai kerugian produksi BC3B	40.000 kW x 23,5 jam x Rp1.056 = Rp992.640.000

Perbandingan biaya implementasi terhadap manfaat (cost avoidance) dirangkum pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Analisis Cost-Benefit (CBA) ARMOR

Item Perhitungan	Nilai (Rp)
Cost avoidance per kejadian BC3B (kerugian produksi)	Rp992.640.000
Biaya penggantian belt conveyor BC3B	R137.500.000
Cost avoidance per kejadian (A)	Rp1.130.140.000
Biaya implementasi ARMOR (B)	Rp14.658.560
Net saving per kejadian (A – B)	Rp1.115.481.440

Dengan asumsi konservatif satu kejadian derating mayor BC3B yang berhasil dihindari per tahun, indikator kelayakan finansial dihitung sebagai berikut.

Tabel 4.4 Indikator Kelayakan Finansial ARMOR

Indikator	Nilai	Interpretasi
Payback Period	4,73 hari	Investasi kembali dalam hitungan hari pada satu kejadian signifikan
Benefit-Cost Ratio (BCR)	77 : 1	Setiap Rp1 biaya berpotensi menghindari kerugian $\approx$ Rp77.1 per tahun
Return on Investment (ROI)	7.610 %	Laba bersih (net saving) sangat tinggi terhadap investasi
Net saving bulanan (rata-rata)	Rp92.956.786	Berdasarkan net saving tahunan Rp1.115.481.440

4.1.2 Manfaat Non Finansial

Implementasi ARMOR memberikan berbagai manfaat non finansial yang mendukung peningkatan keandalan operasi dan pemeliharaan di PLTU Bangka, antara lain:

1. Redundansi & Integritas Operasional: Menjamin kontinuitas pelaporan (FLM/PM/SR) saat sistem utama terganggu dan meminimalisir *data gap*.
2. Efisiensi Respons & Pengambilan Keputusan: Mempercepat koordinasi gangguan melalui notifikasi *real-time* dan memberikan rekomendasi teknis berbasis AI (*Knowledge Management* yang terintegrasi).
3. Akurasi & Akuntabilitas Data: Menjamin kualitas data melalui *Role-Based Access Control* (RBAC) dan dokumentasi bukti kerja yang terstruktur (*before-after*).
4. Budaya Keselamatan (K3) Terverifikasi: Transformasi sistem *Permit to Work* (PTW) dari berbasis kertas ke digital dengan *audit trail* yang ketat, memastikan kepatuhan prosedur di lapangan.
5. Keandalan Aset (Dormant Failure Prevention): Memastikan peralatan *standby* selalu dalam kondisi prima melalui modul RTPM yang terpantau secara instan, guna menjamin keberhasilan *change over* darurat.

4.1.3 Potensi Komersialisai

ARMOR memiliki potensi replikasi dan komersialisasi yang tinggi karena bersifat modular, berbasis web, dan dikemas dalam arsitektur single-container Docker yang dapat dipindahkan ke unit lain tanpa konfigurasi manual berulang. Replikasi cukup dilakukan dengan menyesuaikan beberapa komponen tanpa mengubah struktur kode inti, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Komponen yang Dapat Disesuaikan untuk Replikasi ARMOR ke Unit Lain

Komponen	Cara Penyesuaian
Master Data Peralatan	Mengganti daftar peralatan dan area pada tabel master sesuai unit tujuan
Struktur RBAC	Menyesuaikan nama peran dan hak akses sesuai struktur organisasi unit
Knowledge Base (IKP/SOP)	Mengindeks ulang dokumen unit tujuan ke vector index baru dengan embedding engine yang sama
Channel Notifikasi Telegram	Mengganti Bot Token dan Chat ID pada konfigurasi .env sesuai grup unit tujuan
Branding & Domain Aplikasi	Mengganti logo, nama aplikasi, dan domain pada konfigurasi Nginx/SSL

Dari sisi komersialisasi, ARMOR berpotensi dikembangkan sebagai platform digital operasi dan pemeliharaan yang dapat diterapkan pada seluruh unit pembangkit di lingkungan PLN Nusantara Power Services dan PLN Group, maupun sektor industri lain yang membutuhkan sistem monitoring operasi, manajemen pemeliharaan, dan pengambilan keputusan berbasis AI. Dengan biaya implementasi yang relatif rendah dan nilai manfaat yang tinggi, skema replikasi internal lintas unit menjadi jalur pengembangan yang paling realistis dan bernilai tambah. Replikasi direncanakan secara bertahap dalam tiga tahap:

Tabel 4.6 Roadmap Replikasi ARMOR

Tahap	Periode	Target	Aktivitas Kunci
Tahap 1 (Pilot Validasi)	2026 (Sem. 2)	1–2 unit PLTU sejenis di Regional Sumatera	Sosialisasi, deployment Docker, penyesuaian master data & IKP, pelatihan operator
Tahap 2 (Ekspansi Regional)	2027 (Sem.1)	3–5 unit pembangkit PLN NPS lintas regional	Standarisasi SOP replikasi, koordinasi STI Regional, monitoring adopsi
Tahap 3 (Skala Fleet)	2027–2028	Seluruh unit pembangkit PLN NPS yang relevan	Template replikasi mandiri, knowledge transfer, dukungan Incubation Center

4.2 Keterkaitan Inovasi dengan Tema Innovation Gateway XXIX Tahun 2026

Inovasi ARMOR memiliki keterkaitan yang kuat dengan tema Innovation Gateway XXIX Tahun 2026, yaitu **“Akselerasi Inovasi Berdampak untuk Ketahanan Energi dan High-Quality Growth PLN”**. Kontribusi ARMOR terhadap masing-masing pilar tema dirangkum pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Pemetaan Keterkaitan ARMOR dengan Tema IG XXIX Tahun 2026

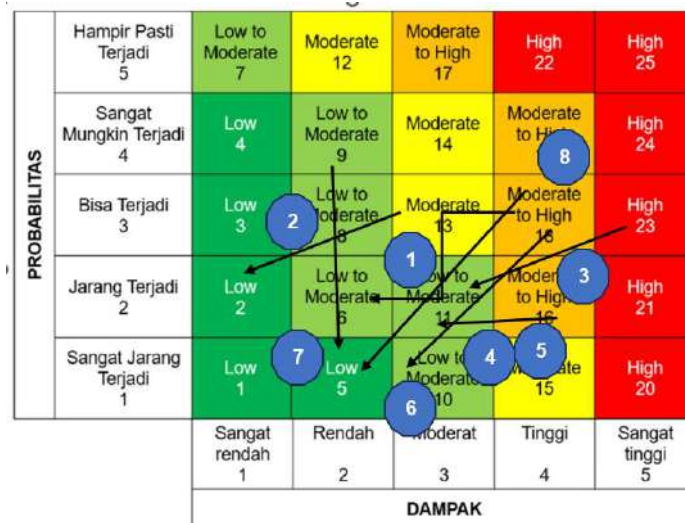
Pilar Tema	Kontribusi ARMOR
Ketahanan Energi	Sistem redundansi O&M berbasis VPS mandiri menjamin zero data loss saat EAM utama downtime diperkuat modul PTW (keselamatan kerja) dan RTPM (keandalan peralatan standby) untuk mencegah perpanjangan derating
Transformasi Digital	AI Maintenance Assistant berbasis RAG + LLM menghasilkan rekomendasi penanganan otomatis, dilengkapi dashboard real-time dan notifikasi Telegram dual-channel
High-Quality Growth	Cost avoidance Rp1.13 miliar/tahun (net saving Rp1.11 miliar) dengan biaya implementasi Rp14,66 juta, serta skalabilitas tinggi untuk replikasi ke seluruh unit PLN NPS dan PLN Group

4.3 Analisis Risiko

Analisis risiko dilakukan untuk mengidentifikasi potensi risiko yang muncul setelah inovasi ARMOR diterapkan, serta menilai efektivitas mitigasi melalui pengendalian yang dirancang. Penilaian menggunakan indeks risiko berdasarkan tingkat kemungkinan dan tingkat dampak, dengan membandingkan indeks risiko awal (sebelum mitigasi) dan indeks risiko sisa (setelah mitigasi). Hasilnya ditunjukkan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Analisis Risiko dan Mitigasi Penerapan ARMOR

IDENTIFIKASI RISIKO		ANALISA RISIKO					KONTROL			
NO	DESKRIPSI RISIKO	PENYEBAB RISIKO	DAMPAK RISIKO	TINGKAT KEMUNGKINAN	TINGKAT DAMPAK	TINGKAT RISIKO	MITIGASI	TINGKAT KEMUNGKINAN	TINGKAT DAMPAK	TINGKAT RISIKO
1	Gangguan koneksi internet menyebabkan laporan tidak terkirim	Infrastruktur jaringan tidak stabil	Data tidak real-time, potensi data gap	3	4	Moderate to High (18)	Penyimpanan lokal, sinkronisasi otomatis, monitoring	2	3	Low to Moderate (6)
2	Gangguan layanan AI (Groq API) menyebabkan rekomendasi tidak terhasikan	Masalah eksternal provider API	Analisis dilakukan manual	3	3	Moderate (13)	Cache, retry otomatis, vector similarity lokal	2	1	Low (3)
3	Akses tidak sah terhadap sistem & database	Kerentanan sistem / Kelalaian akses	Kebocoran data operasional	3	5	High (23)	RBAC, SSL/HTTPS, audit log, awareness	2	3	Low to Moderate (11)
4	Kualitas data pemeliharaan tidak konsisten	Input data manual yang salah	Menurunkan akurasi dashboard & rekomendasi AI	2	4	Moderate to High (18)	Validasi otomatis, mandatory field, verifikasi	2	3	Low to Moderate (11)
5	Pemanfaatan fitur ARMOR belum optimal	Kurangnya pemahaman pengguna	Sebagian fungsi tidak maksimal	2	4	Moderate to High (18)	Sosialisasi, pelatihan, panduan, evaluasi	2	3	Low to Moderate (11)
6	Kecelakaan kerja saat instalasi/pemeliharaan hardware di lapangan	Bekerja di area instalasi tanpa APD atau prosedur K3	Cedera fisik pada personel	3	4	Moderate to High (18)	Penerapan standar APD, JSA (Job Safety Analysis), dan SOP K3	1	3	Low to Moderate (10)
7	Kelelahan operator akibat beban kerja monitoring sistem	Sistem interface yang tidak ergonomis atau shift panjang	Penurunan konsentrasi dan error dalam pengambilan keputusan	4	2	Low to Moderate (9)	Optimasi UI/UX, rotasi shift, dan monitoring durasi kerja	1	2	Low (5)
8	Bahaya elektrik/korsleting pada perangkat sensor	Instalasi kabel yang tidak rapi atau terkena tumpahan air/lembab	Kerusakan perangkat dan risiko kebakaran	2	4	Moderate to High (18)	Insulasi kabel, penggunaan casing IP65, dan inspeksi rutin	1	2	Low (5)



Gambar 4.1 Matrik Resiko

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis, perancangan, implementasi 16 bulan (sejak Februari 2025), dan evaluasi, seluruh tujuan inovasi ARMOR tercapai:

1. Resiliensi digital & kontinuitas data berhasil diwujudkan: Failover VPS mandiri menjaga pelaporan tanpa data gap (terbukti 6 Juni 2025; periode kritis Juni–Agustus 2025: 119 SR + 671 FLM).
2. Akselerasi penanganan gangguan berhasil diterapkan: AI Maintenance Assistant (RAG) memberi rekomendasi dari 582 histori SR dan 60 IKP (373 chunks), akurasi kemiripan hingga 96,6%.
3. Akuntabilitas & Maturity Level berhasil ditingkatkan: verifikasi Before-After dan RBAC memperkuat validitas dan keterlacakan pada pilar Equipment Reliability.
4. Akselerasi informasi berhasil dicapai: Notifikasi Telegram dual-channel (< 15 detik) menekan MTTR dari > 60 menit menjadi < 15 menit.
5. Efisiensi & otomasi pelaporan berhasil ditingkatkan: Automatic reporting engine (PDF/Excel) mengeliminasi administrasi manual; tercatat 6.157 FLM dan 634 SR.
6. Pencegahan derating & penjagaan KPI berhasil didukung: EAF 69,52% menjadi 98,08% dan EFOR 14,28% menjadi 0,67% (data Lapus), ARMOR berkontribusi sebagai enabler melalui respons cepat dan pencegahan keberulangan BC3B (2,60 poin EFOR).
7. Keselamatan kerja berhasil dijamin: PTW digital ber-audit trail penuh mendukung pembuktian SMK3 (PP No. 50 Tahun 2012).
8. Keandalan peralatan standby berhasil dijamin: RTPM terjadwal dan terpantau real-time mencegah dormant failure saat change over darurat.

5.2 Saran

Untuk meningkatkan manfaat dan keberlanjutan inovasi, pengembangan ARMOR ke depan disarankan dilakukan secara bertahap sebagaimana dirangkum pada Tabel 5.1 dan divisualisasikan pada Gambar 5.1.

Tabel 5.1 Roadmap Pengembangan ARMOR

Tahap	Fokus	Aktivitas Utama	Estimasi
Jangka Pendek	Penyempurnaan akurasi & keandalan sistem	Menambah field tindakan perbaikan pada setiap penyelesaian CM agar AI terus belajar: menambah monitoring kesehatan aplikasi dan alerting otomatis	0–6 bulan
Jangka Menengah	Perluasan kapabilitas AI	Mengembangkan AI Chat Agent berbasis Telegram yang interaktif	6–12 bulan
Jangka Panjang	Replikasi & skalabilitas	Replikasi lintas unit di PLN NPS dan PLN Group dengan arsitektur cloud-native yang skalabel.	> 12 bulan

Roadmap Pengembangan ARMOR



Gambar 5.1 Roadmap Pengembangan ARMOR

Melalui roadmap bertahap tersebut, ARMOR diharapkan terus berkembang dari sistem pelaporan dan pendukung keputusan menjadi platform ketahanan operasional dan pemeliharaan yang adaptif, cerdas, dan dapat direplikasi secara luas di lingkungan PLN Group.

DAFTAR PUSTAKA

- Django Software Foundation. (2024). Django Documentation: The Web Framework for Perfectionists with Deadlines. Diakses 10 Januari 2025, dari <https://docs.djangoproject.com>
- Groq. (2025). Groq API Documentation: LLM Inference at Speed. Diakses 1 Maret 2025, dari <https://console.groq.com/docs>
- Hidayat, F. (2022). Implementasi Bot Telegram untuk Monitoring Jaringan dan Notifikasi Real-Time. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 8(2), 112-120.
- Juroihan, M. (2024). Analisis Big Data Menggunakan Cloud Computing Hybrid untuk Optimalisasi Kinerja Sistem. *Jurnal Sistem Komputer*, 14(1), 33-42.
- Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., ... & Kiela, D. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 9459-9474.
- Meta AI. (2024). Llama 3.1: Open Foundation and Fine-Tuned Chat Models. Meta AI Research. Diakses 1 Maret 2025, dari <https://ai.meta.com/blog/meta-llama-3-1>
- PLN Nusantara Power Services. (2025). Panduan Implementasi Enterprise Asset Management (EAM) dengan IBM Maximo. Jakarta: PLN Nusantara Power Services.
- PostgreSQL Global Development Group. (2024). PostgreSQL 16 Documentation. Diakses 10 Januari 2025, dari <https://www.postgresql.org/docs/16/>
- Proborini, E., & Safitri, D. (2024). Comparison of Shallot Price Prediction In Pati City With LSTM, GRU and Linear Regression. *Journal of Applied Intelligent System (JAIS)*, 9(2), 101-110.
- Rahmah, L., & Reza, M. F. (2024). Comparison of Machine Learning Algorithms for Predicting Stunting Prevalence in Indonesia. *Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi dan Komputer)*, 13(2), 200-209.
- Reimers, N., & Gurevych, I. (2019). Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks. *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 3982-3992.
- Sentence Transformers. (2024). paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2: Sentence Embeddings for 50+ Languages. Diakses 1 Maret 2025, dari <https://huggingface.co/sentence-transformers/paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2>
- Syarani, M. M. (2025). Efektivitas Penggunaan Visual Studio Code oleh Mahasiswa Tingkat Pemula dalam Pengembangan Website Pribadi. *Jurnal INSYPRO*, 10(1), 55-68.
- Telegram. (2024). Telegram Bot API Documentation. Diakses 10 Januari 2025, dari <https://core.telegram.org/bots/api>

Python.org. (2024). Python Documentation. Diakses 10 Januari 2025, dari <https://docs.python.org>

IEC 61508. (2010). Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety-related Systems. Geneva: International Electrotechnical Commission.

Pemerintah Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Jakarta: Sekretariat Negara.

LAMPIRAN

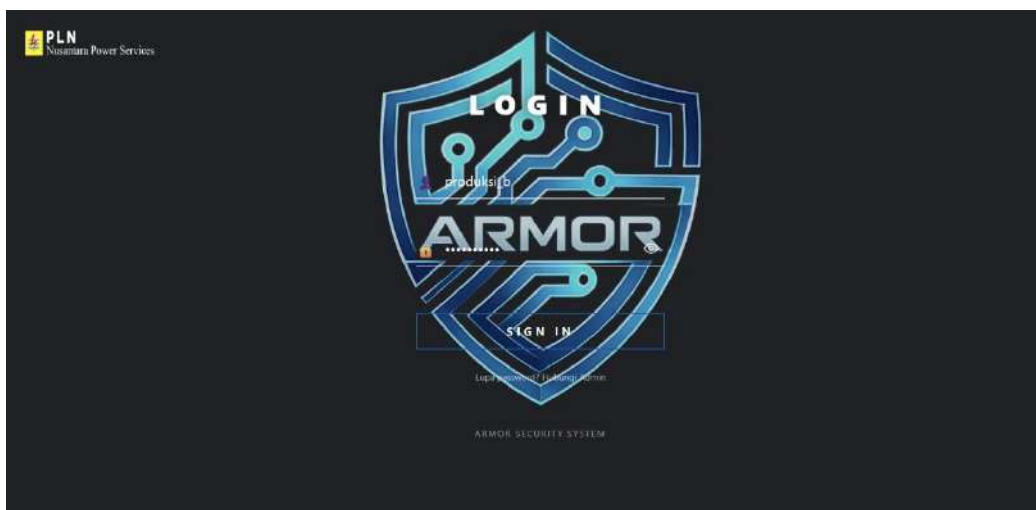
LAMPIRAN 1 DESAIN UI / ANTAR MUKA

1. Akses dan Autentikasi

Personel masuk melalui halaman login menggunakan kredensial terverifikasi. Sistem RBAC secara otomatis mengidentifikasi peran pengguna dan mengkonfigurasi tampilan serta akses fitur sesuai peran tersebut. Terdapat enam kelompok akun dengan hak akses berbeda:

- (1) Admin ARMOR akses penuh ke seluruh modul.
- (2) Regu Shift A/B/C/D — input FLM, SR, PTW dan input pelaksanaan RTPM.
- (3) Har Mekanik, Har Listrik, Har Instrumen input PM sesuai bidang pemeliharaan masing-masing.
- (5) Rendal OPHAR input jadwal RTPM dan monitoring keseluruhan; serta
- (6) Manajemen akses monitoring dan dashboard tanpa hak input.

Matriks hak akses per peran pengguna ARMOR ditampilkan pada tabel berikut:



2. Input Data Pekerjaan

ARMOR mengelola empat jenis input pekerjaan dengan pembagian user yang jelas sesuai tanggung jawab:

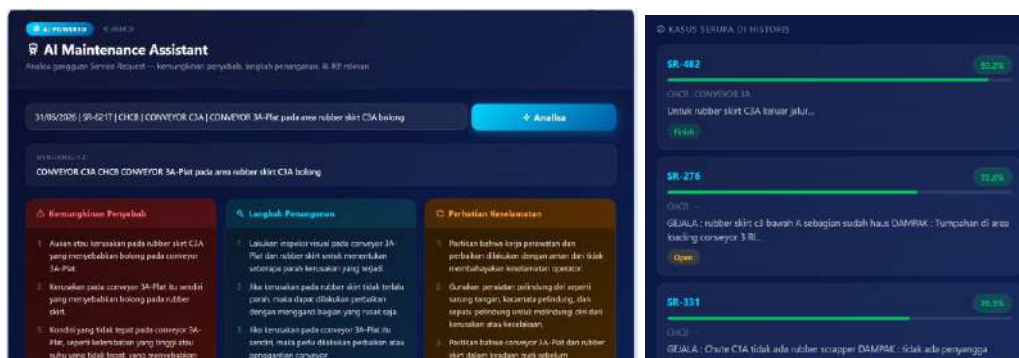
- (1) First Line Maintenance (FLM) diinput oleh masing-masing regu shift (A/B/C/D) menggunakan akun regu masing-masing, mencakup aktivitas pemeliharaan rutin yang dilakukan saat shift berlangsung.
- (2) Service Request (SR) diinput oleh shift yang bertugas saat mendeteksi gangguan atau kerusakan peralatan yang memerlukan tindak lanjut.

- (3) Preventive Maintenance (PM) diinput oleh tim Pemeliharaan sesuai bidang Har Mekanik untuk pekerjaan mekanikal, Har Listrik untuk pekerjaan elektrikal, dan Har Instrumen untuk pekerjaan instrumentasi.
- (4) PTW (Permit to Work) diajukan oleh regu shift (A/B/C/D), Rendal OPHAR sebagai bagian dari proses otorisasi sebelum pekerjaan berisiko dilaksanakan.
- (5) RTPM input jadwal diinput oleh Rendal OPHAR Sistem RBAC memvalidasi bahwa setiap input sesuai dengan peran dan bidang pengguna yang login, sehingga tidak ada data yang dapat diinput di luar kewenangan akun tersebut.

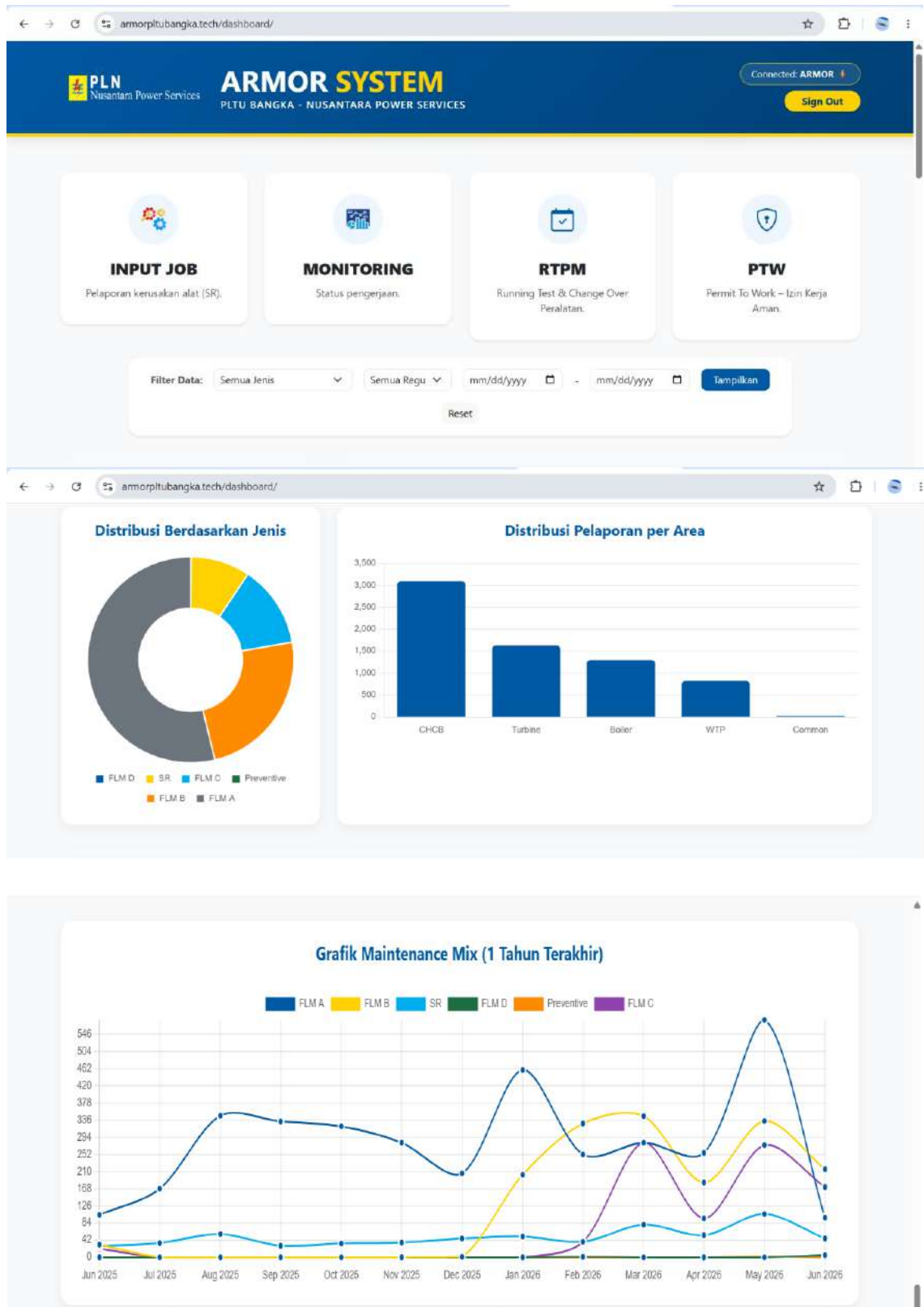
3. AI Maintenance Assistant - Rekomendasi Otomatis

Setiap kali laporan Service Request baru disubmit, sistem secara otomatis memicu dua proses paralel di background thread:

- a. Pengiriman notifikasi SR baru ke Telegram Bot.
- b. Aktivasi AI Engine untuk menganalisis laporan tersebut.



4. Dashboard dan Monitoring



LEADERBOARD PERSONEL FLM			
Daftar Total Penyelesaian Pekerjaan (FLM) per Regu (berdasarkan jenis)			
REGU A	REGU B	REGU C	REGU D
1. RENO FARLOVES 276 SR	1. KEVIN ANANDA NURDIANSA 455 SR	1. SALIM 176 SR	1. INDRA ERYANSYAH 2 SR
2. SUNIR 264 SR	2. ACHMAD ZAMZAMI 452 SR	2. M ADHZERIAN S R 153 SR	2. LEO MALDINI 2 SR
3. AMINUDDIN 230 SR	3. ABI WAHYUDI 362 SR	3. WILLY RISWENGKY 180 SR	3. NANANG OKTAVIAN HIDAYAT 1 SR
4. EKA CANDRA 235 SR	4. IRWAN 335 SR	4. DENI SYAFUTRA 85 SR	4. MANSYUKUR 1 SR
5. HASAN 228 SR	5. MUHAMMAD 310 SR	5. FIDDIN KISWANTO 63 SR	5. RINALDO 1 SR
6. AKBAR RULLA 210 SR			

© 2025 Armor v2.0 - Bidang Pemeliharaan & Operasi

5. Ekspor Laporan (Excel dan PDF)

MONITORING PEKERJAAN					
Data real-time SR, FLM & PM PLTU Bangka					
Jenis Pekerjaan	Dari Tanggal	Sampai Tanggal	Pencarian Nomor SR	Filter	Download
First Line Maintenance	28/05/2026	29/05/2026	Contoh: SR-123...		
Tanggal	No SR & Area	Keterangan	Jenis	Pelaksana	Status
29-05-2026	SR: - CHCB OUTLET CRUSHER A	FLM CLEANING OUTLET CRUSHER A	First Line Maintenance (B)	MUHAMMAD AMIN,	FINISH
29-05-2026	SR: - CHCB OUTLET ROTARY A	FLM CLEANING OUTLET ROTARI A	First Line Maintenance (B)	ODIDIO PRATAMA,	FINISH
29-05-2026	SR: - CHCB ROTARY A	FLM CLEANING ROTARI A	First Line Maintenance (B)	GANDA PUTRA SETIAWAN,	FINISH
29-05-2026	SR: - CHCB CHUTE C2 A	FLM CLEANING CHUTE C2 A	First Line Maintenance (B)	ICANDRA,	FINISH

LAPORAN MONITORING FIRST LINE MAINTENANCE (B)

ID	FLM-6176
Tanggal	29-05-2026
Nomor SR	-
Jenis	First Line Maintenance (B)
Area	Turbine
Peralatan	BEARING 5 UNIT 2
Status	Finish
Keterangan	FLM CLEANING CECERAN OLI AREA BEARING 5 UNIT 2

Evidence Before:



Evidence After:



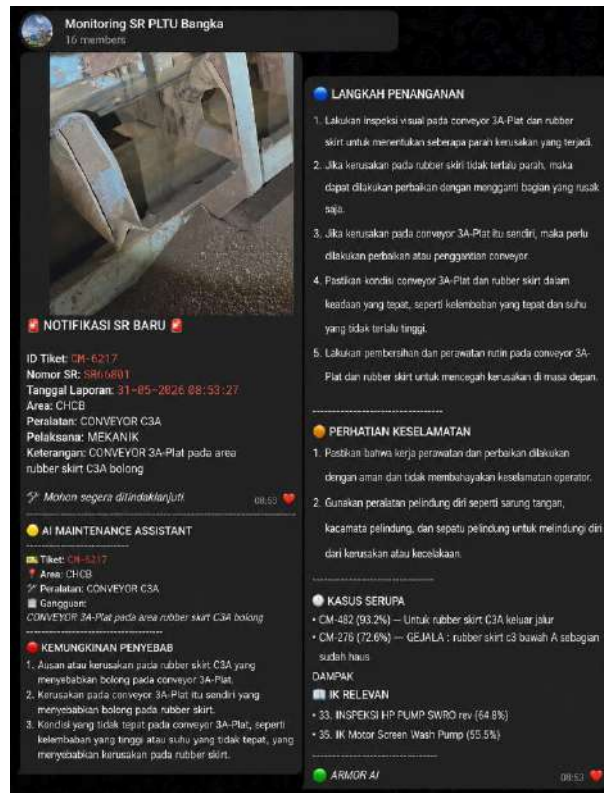
Pelaksana Pekerjaan,

Mengetahui / Menyetujui,
Team Leader

(KEVIN ANANDA NURDIANSA)

(ABDUL ROSID)

6. Notifikasi Telegram Dual-Channel



7. Modul PTW (Permit to Work / Izin Kerja Aman)

PERMIT TO WORK									
Manajemen Izin Kerja									
Dashboard Unduh Laporan									
Buat PTW Baru									
Status	Area	Dari Tanggal	Sampai Tanggal						
Semua Status	Semua Area	mm/dd/yyyy	mm/dd/yyyy	Filter Reset					
No PTW	No WO	Tanggal	Pekerjaan	Peralatan	Pelaksana	Checklist	Gambar	Status	Aksi
PTW002	SR66714	27-05-2026	perbaikan pada kebocoran oli pada bearing, dan mechasal	Turbine / BFP 2B	MEKANIK	-		Closed	Hapus
PTW008	SR66690	26-05-2026	Pengecekan dan penormalan	CHCB / LAMPU PENERANGAN DI CONVEYOR 1	ELEKTRIK	-		Open	Selesai Hapus
PTW007	WO139739	25-05-2026	Pengecekan dan penormalan panel bau hangus	WTP / TRAVELLING NO 1	ELEKTRIK	-		Open	Selesai Hapus

8. Modul RTPM (Running Test & Change Over Peralatan)

 RTPM SYSTEM Running Test & Preventive Maintenance / Change Over Dashboard Export Excel Export PDF							
Total Jadwal 10		Selesai 6		Pending 4		Terlambat 0	
Semua Aktivitas		Semua Status		mm/dd/yyyy		mm/dd/yyyy	
				Filter		Reset	
						Tambah Jadwal	
Tanggal	Equipment	Aktivitas	Area	Minggu	Status	Pelaksanaan	Aksi
May 22, 2026	AC PUMP UNIT 1	Running Test	TURBIN	3	Selesai	KEVIN, ABI, ZAMI	
May 22, 2026	DC PUMP UNIT 1	Running Test	TURBIN #1	3	Selesai	KEVIN, ABI, ZAMZAMI	
May 22, 2026	DC PUMP UNIT 2	Running Test	TURBIN #2	3	Selesai	KEVIN, ABI, ZAMI	
May 22, 2026	EMERGENCY DIESEL GENERATOR	Running Test	BOILER	4	Selesai	VIRGIAWAN, YOGA, IRFAN	
May 22, 2026	AC PUMP UNIT 2	Running Test	TURBIN	3	Selesai	KEVIN, ABI	
May 29, 2026	DC PUMP #2	Running Test	TURBIN #2	4	Selesai	HENDRA, KAMIL	
May 29, 2026	AC PUMP UNIT 1	Running Test	TURBIN #1	4	Pending	-	

LAMPIRAN 2 PANDUAN INSTALASI ARMOR

PANDUAN INSTALASI ARMOR

***Asset Reliability Maintenance & Operational
Resilience***

PT PLN NPS | PLTU Bangka

Versi: v2.0 | 2026

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan
2. Persyaratan Sistem
3. Isi Package ARMOR
4. Langkah Instalasi
 - 4.1 Install Docker
 - 4.2 Upload Package ke Server
 - 4.3 Konfigurasi File .env
 - 4.4 Setup SSL Certificate
 - 4.5 Jalankan ARMOR
 - 4.6 Setup Database
 - 4.7 Buat Akun Admin
5. Verifikasi Instalasi
6. Akses Aplikasi ARMOR
7. Perintah
8. Troubleshooting
9. Kontak Support

1. PENDAHULUAN

ARMOR - Asset Reliability Maintenance & Operational Resilience adalah Sistem redundansi operasi & pemeliharaan berbasis intelligent automation untuk meningkatkan kehandalan operation management asset yang dikembangkan oleh PT PLN NPS Regional Sumatera.

Dokumen ini berisi panduan instalasi lengkap ARMOR dari awal hingga aplikasi dapat diakses dan digunakan. Panduan ini menggunakan teknologi Docker sehingga proses instalasi menjadi lebih mudah dan konsisten di berbagai server.

Informasi	Detail
Nama Aplikasi	ARMOR (Asset Reliability Monitoring & Operational Report)
Versi	v2.0
Teknologi	Django (Python), PostgreSQL, Nginx, Docker
AI Engine	Llama via Groq API (RAG)
Docker Hub	hidayat24/armor:v2.0
Pengembang	PT PLN NPS PLTU Bangka

2. PERSYARATAN SISTEM

2.1 Persyaratan Server / VPS

Komponen	Minimum	Rekomendasi
Sistem Operasi	Ubuntu 20.04 LTS	Ubuntu 22/24 LTS
RAM	2 GB	4 GB atau lebih
Storage	20 GB	50 GB atau lebih
CPU	1 Core	2 Core atau lebih
Koneksi Internet	Wajib (untuk pull image)	Stabil

2.2 Persyaratan Lainnya

- Domain aktif yang sudah diarahkan ke IP server (untuk SSL HTTPS)
- Akses root/sudo ke server
- Port 80 dan 443 terbuka di firewall server
- Groq API Key (daftar di <https://console.groq.com>)
- Telegram Bot Token (opsional, untuk notifikasi)

3. ISI PACKAGE ARMOR

Package ARMOR (ARMOR_Package_v2.0.zip) berisi file-file berikut:

Nama File	Fungsi
docker-compose.yml	Konfigurasi container Docker untuk menjalankan ARMOR
.env.example	Template konfigurasi yang perlu diisi sesuai server Anda
armor_schema.sql	Struktur database PostgreSQL untuk ARMOR
setup.sh	Script instalasi otomatis (Linux/Ubuntu)
README.md	Panduan singkat instalasi

Catatan: Code aplikasi ARMOR tidak disertakan dalam package karena sudah terkompilasi di dalam Docker Image (hidayat24/armor:v2.0) yang akan diunduh otomatis dari Docker Hub saat instalasi.

4. LANGKAH INSTALASI

4.1 Install Docker

Buka terminal server Anda dan jalankan perintah berikut:

Update sistem terlebih dahulu:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Install Docker secara otomatis:

```
curl -fsSL https://get.docker.com | sh
```

Tambahkan user ke grup Docker:

```
sudo usermod -aG docker $USER  
newgrp docker
```

Verifikasi Docker berhasil terinstall:

```
docker --version  
docker compose version
```

☒ Docker berhasil terinstall jika muncul versi Docker, contoh: Docker version 26.x.x

4.2 Upload Package ke Server

Terdapat beberapa cara untuk mengupload file ARMOR_Package_v2.0.zip ke server:

Cara A - Menggunakan SCP (dari laptop Windows/Mac/Linux):

```
# Jalankan di terminal/CMD laptop Anda (bukan server)  
scp ARMOR_Package_v2.0.zip root@IP_SERVER:/var/www/
```

Cara B - Menggunakan SFTP client (FileZilla, WinSCP):

- Download dan install FileZilla dari <https://filezilla-project.org>
- Koneksi ke server: Host=IP_SERVER, Username=root, Port=22
- Upload file ARMOR_Package_v2.0.zip ke folder /var/www/

Cara C - Hostinger File Manager:

- Login ke panel Hostinger
- Buka menu File Manager
- Navigasi ke folder /var/www/
- Upload file ARMOR_Package_v2.0.zip

Setelah upload, extract file di server:

```
cd /var/www
unzip ARMOR_Package_v2.0.zip
cd ARMOR_Package
ls -la
```

4.3 Konfigurasi File .env

File .env berisi konfigurasi penting ARMOR yang harus disesuaikan dengan server Anda.

Copy template konfigurasi:

```
cp .env.example .env
```

Edit file .env:

```
nano .env
```

Isi setiap variabel sesuai keterangan berikut:

Variabel	Keterangan & Cara Mengisi
SECRET_KEY	Random string panjang minimal 50 karakter. Contoh: armor-pln-sumatera-2026-secret-key-sangat-panjang-aman

DEBUG	Isi dengan: False (huruf kapital F)
ALLOWED_HOSTS	Domain Anda. Contoh: armor.plnlain.com,www.armor.plnlain.com,IP_SERVER
POSTGRES_DB	Nama database. Biarkan: db_armor
POSTGRES_USER	Username database. Biarkan: armor_user
POSTGRES_PASSWORD	Password database. Isi dengan password yang kuat
GROQ_API_KEY	API key dari https://console.groq.com (daftar)
TELEGRAM_BOT_TOKEN	Token bot Telegram (opsional, untuk notifikasi)
TELEGRAM_CHAT_ID	Chat ID Telegram (opsional, untuk notifikasi)

Contoh isi file .env yang sudah diisi:

```
SECRET_KEY=armor-pln-sumatera-2026-secret-key-production-aman
DEBUG=False
ALLOWED_HOSTS=armor.plnanda.com,www.armor.plnanda.com,192.168.1.100
POSTGRES_DB=db_armor
POSTGRES_USER=armor_user
POSTGRES_PASSWORD=P@ssw0rd_Kuat_2026!
GROQ_API_KEY=gsk_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TELEGRAM_BOT_TOKEN=1234567890:AAFXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TELEGRAM_CHAT_ID=-1001234567890
```

Simpan file setelah selesai edit:

Tekan Ctrl+X, lalu Y, lalu Enter untuk menyimpan file nano.

4.4 Setup SSL Certificate (HTTPS)

⚠️ SSL Certificate hanya bisa dibuat jika domain sudah diarahkan ke IP server. Pastikan hal ini sudah dilakukan sebelum langkah ini.

Install Certbot:

```
sudo apt install certbot -y
```

Minta SSL certificate (ganti dengan domain Anda):

```
sudo certbot certonly --standalone -d domain-anda.com -d www.domain-  
anda.com \  
--email email@anda.com --agree-tos --non-interactive
```

Verifikasi certificate berhasil dibuat:

```
sudo certbot certificates
```

☑️ SSL berhasil dibuat jika muncul: Certificate Name: domain-anda.com dan status VALID

Update nama domain di nginx config (di dalam Docker nanti):

Setelah SSL dibuat, catat lokasi certificate yang muncul, biasanya:

- Certificate: /etc/letsencrypt/live/domain-anda.com/fullchain.pem
- Private Key: /etc/letsencrypt/live/domain-anda.com/privkey.pem

Update docker-compose.yml sesuai domain Anda:

```
nano docker-compose.yml
```

Cari bagian volumes di service web dan pastikan ada:

```
- /etc/letsencrypt:/etc/letsencrypt:ro
```

4.5 Jalankan ARMOR

Pastikan berada di folder **ARMOR_Package**:

```
cd /var/www/ARMOR_Package
```

Jalankan semua container **ARMOR**:

```
docker compose up -d
```

Proses pertama kali akan mengunduh Docker image **ARMOR** (~3GB) dari Docker Hub.
Estimasi waktu: 5-15 menit tergantung kecepatan internet.

Pantau progress download:

```
docker compose logs -f web
```

Tekan **Ctrl+C** untuk keluar dari tampilan log setelah download selesai.

Cek status container:

```
docker compose ps
```

☒ Semua container berjalan jika STATUS menampilkan 'Up' untuk armor_web dan armor_db

4.6 Setup Database

Tunggu database siap (sekitar 15 detik setelah container jalan):

```
sleep 15
```

Import struktur database **ARMOR**:

```
docker compose exec -T db psql -U armor_user -d db_armor < armor_schema.sql
```

Jalankan migrasi database:

```
docker compose exec web python manage.py migrate
```

☒ Database berhasil disetup jika muncul: 'No migrations to apply' atau daftar migrasi yang berhasil

4.7 Buat Akun Admin

Buat akun administrator ARMOR:

```
docker compose exec web python manage.py createsuperuser
```

Isi informasi yang diminta:

- Username: nama pengguna untuk login (contoh: admin)
- Email: alamat email administrator
- Password: password yang kuat (minimal 8 karakter)
- Password (again): konfirmasi password

☒ Akun admin berhasil dibuat jika muncul: Superuser created successfully

5. VERIFIKASI INSTALASI

Setelah semua langkah selesai, verifikasi ARMOR berjalan dengan baik:

5.1 Cek Status Container

```
docker compose ps
```

Output yang diharapkan:

NAME	IMAGE	STATUS
armor_web	hidayat24/armor:v2.0	Up X minutes
armor_db	postgres:15	Up X minutes (healthy)

5.2 Test Koneksi HTTP

```
curl -I https://domain-anda.com
```

Output yang diharapkan:

```
HTTP/1.1 302 Found
Location: login/
```

☒ ARMOR berjalan dengan baik jika mendapat respons HTTP 302 yang redirect ke halaman login

6. AKSES APLIKASI ARMOR

Buka browser dan akses ARMOR melalui alamat berikut:

Akses	URL
Aplikasi ARMOR	https://domain-anda.com
Halaman Login	https://domain-anda.com/login
Panel Admin Django	https://domain-anda.com/admin

6.1 Login

1. Buka browser dan masuk ke <https://domain-anda.com>
2. Akan muncul halaman login ARMOR
3. Masukkan Username dan Password yang dibuat pada langkah 4.7
4. Klik tombol Login
5. Anda akan masuk ke dashboard ARMOR

6.2 Fitur Utama ARMOR

Modul	Fungsi
Dashboard	Monitoring real-time kondisi aset dan KPI pemeliharaan
FLM (First Line Maintenance)	Pencatatan dan pelaporan pemeliharaan lini pertama
PM (Preventive Maintenance)	Perencanaan dan pelacakan pemeliharaan preventif
SR (Service Request)	Permintaan dan pengelolaan layanan pemeliharaan
PTW (Permit to Work)	Manajemen izin kerja digital

RTPM (Running Test)	Pencatatan running test dan change over
AI Maintenance Assistant	Asisten AI berbasis RAG dengan dokumen IKP PLN
Notifikasi Telegram	Notifikasi real-time ke grup Telegram tim pemeliharaan

7. PERINTAH

Perintah	Fungsi
<code>docker compose ps</code>	Cek status semua container
<code>docker compose logs -f web</code>	Lihat log aplikasi secara real-time
<code>docker compose restart web</code>	Restart container aplikasi
<code>docker compose restart</code>	Restart semua container
<code>docker compose down</code>	Matikan semua container
<code>docker compose up -d</code>	Jalankan semua container
<code>docker compose pull && docker compose up -d</code>	Update ke versi terbaru

Backup Database

```
docker compose exec -T db pg_dump -U armor_user -d db_armor \
> backup_armor_$(date +%Y%m%d).sql
```

Auto Backup Harian (Cron Job)

```
# Tambahkan ke crontab: crontab -e
0 2 * * * cd /var/www/ARMOR_Package && docker compose exec -T db \
pg_dump -U armor_user -d db_armor > /backup/armor_$(date +%Y%m%d).sql
```

Perpanjang SSL Certificate (Auto)

```
# Test auto-renew
sudo certbot renew --dry-run
```

```
# Setup cron auto-renew setiap 2 bulan

(crontab -l; echo "0 3 1 */2 * docker compose -f /var/www/ARMOR_Package/
docker-compose.yml stop web && certbot renew --quiet --standalone
&& docker compose -f /var/www/ARMOR_Package/docker-compose.yml start web")
| crontab -
```

8. TROUBLESHOOTING

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Aplikasi tidak bisa diakses	Container belum jalan	Jalankan: <code>docker compose up -d</code>
Error SSL/HTTPS	Certificate belum dibuat atau domain salah	Ulangi langkah 4.4 dengan domain yang benar
CSRF Verification Failed	ALLOWED_HOSTS tidak sesuai domain	Update ALLOWED_HOSTS di file <code>.env</code>
AI Assistant tidak merespons	GROQ_API_KEY kosong atau salah	Cek dan isi GROQ_API_KEY di file <code>.env</code>
Database connection error	Password DB tidak sesuai	Pastikan POSTGRES_PASSWORD di <code>.env</code> konsisten
Port 80/443 sudah dipakai	Ada service lain yang menggunakan port tersebut	Matikan nginx native: <code>sudo systemctl stop nginx</code>
Container terus restart	Error di aplikasi	Cek log: <code>docker compose logs web</code>

Cara Melihat Log Error

```
# Log aplikasi web
docker compose logs web

# Log database
docker compose logs db

# Log real-time
docker compose logs -f web
```

LAMPIRAN 3 RINCIAN ANGGARAN PEMBUATAN KARYA INOVASI ARMOR

Komponen	Jumlah	Satuan	Total (Rp)
Virtual Private Server (VPS)	1	Lot	4.000.000
Cloud Database Platform	1	Set	6.588.000
Networking & Connectivity Setup	1	Lot	2.500.000
Jumlah			13.088.000
PPN 12%			1.570.560
Total Biaya Implementasi			Rp14.658.560

BIODATA

Inovator I		
	Nama	Feri Hidayat
	Jabatan	Team Leader Produksi A
	Unit	PLTU Bangka
	No Tlp Aktif	085333333252
	Email Aktif	ferihidayat17@yahoo.com
	Bidang Keahlian	Operasi
Inovator II		
	Nama	IRFAN HAQIQI
	Jabatan	Team Leader Admin
	Unit	PLTU TIDORE
	No Tlp Aktif	08123738715
	Email Aktif	9015036BL@ptpjs.com
	Bidang Keahlian	Admin
Inovator III		
	Nama	ABDUL ROSID
	Jabatan	9313010BK
	Unit	PLTU BANGKA
	No Tlp Aktif	081311531333
	Email Aktif	arosid93@gmail.com
	Bidang Keahlian	Operasi